

目次

1	Grover のアルゴリズムとその一般化	4
1.1	Grover のアルゴリズム	4
1.1.1	古典的手法によるアルゴリズム	4
1.1.2	量子オラクルと拡散変換	4
1.1.3	Grover のアルゴリズムとその解析	5
1.2	BBHT アルゴリズム	8
2	量子衝突探索アルゴリズム	11
2.1	衝突問題	11
2.2	BHT アルゴリズムとその解析	12
3	量子多重衝突探索アルゴリズム	13
3.1	2 衝突から多重衝突への拡張と Hosoyamada らのアイデア	13
3.2	HSX アルゴリズムとその解析	14
4	Liu- Zhandry による量子多重衝突探索アルゴリズム	24
4.1	Liu-Zhandry のアイデアと LZ アルゴリズム	24
4.2	k -to-1 関数に対するクエリ複雑性	25
4.3	$ X \geq k Y $ の場合のクエリ複雑性	27
5	LZ アルゴリズムに対する考察	29
5.1	LZ19 における最適な繰り返し回数	29
5.2	k -to-1 関数に対する LZ の失敗確率	32
5.3	具体的な N, k, p と命題 5.4	33
5.4	t_i を整数値化した場合の失敗確率	34
6	謝辞	37
7	付録	38
7.1	ランダム関数に対する解析について	38

1 Grover のアルゴリズムとその一般化

1.1 Grover のアルゴリズム

本節では代表的な量子アルゴリズムの一つである Grover のアルゴリズムを紹介する. このアルゴリズムは本論文で扱う量子多重衝突発見アルゴリズムの基礎となる. Grover のアルゴリズムの対象とする問題は以下の通りである.

問題 1.1 (探索問題).

入力: 関数 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$. ただし, $f(x_0) = 1$ となる $x_0 \in \{0, 1\}^n$ がただ一つ存在する.

出力: $f(x_0) = 1$ となる $x_0 \in \{0, 1\}^n$.

関数 f はオラクルとして与えられており, Grover のアルゴリズムの計算量はオラクルへの問い合わせ回数 (クエリ計算量/クエリ複雑性) で評価される.

1.1.1 古典的手法によるアルゴリズム

$N = 2^n (= |\{0, 1\}^n|)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. 問題 1.1 を解く古典的なアルゴリズムを 2 つ挙げる.

アルゴリズム 1.2 (辞書順全数探索による決定性アルゴリズム). 関数 f を $f(x) = 1$ ($x = x_0$), $f(x) = 0$ (otherwise) と定める.

1. $i = 0$ とする. ただし, $0 \leq i < 2^n$.
2. f で i 検証する. $f(i) = 1$ であれば終了し i を出力する.
3. $f(i) = 0$ ならば, i をインクリメントし, 2. へ.

上記のアルゴリズムのクエリ回数を考えると, $N - 1$ まで解が出ない場合が最悪のケースとなる. よって, このアルゴリズムは $O(N)$ クエリで解を見つけることができる. メモリは $O(n)$ となる.

アルゴリズム 1.3 (復元抽出による乱択アルゴリズム). 関数 f を $f(x) = 1$ ($x = x_0$), $f(x) = 0$ (otherwise) と定める.

1. $\{0, 1\}^n$ から x を一つランダムにとる (復元抽出).
2. f で検証する. $f(x) = 1$ なら終了し x を出力する. $f(x) = 0$ なら 1. へ.

1 回の試行で解を得る確率は $\Pr[f(x) = 1] = 1/N$ である. 他方で, 解ではない確率は $1 - 1/N$. このとき, K 回目にはじめて解を得る確率は

$$\Pr[K = k] = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{k-1} \frac{1}{N} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

であり, K は成功確率 $p = 1/N$ の幾何分布に従う. よって, アルゴリズムが解を出力するのに必要なクエリ回数の期待値は $E[K] = 1/p = N$. メモリは $O(n)$ である.

1.1.2 量子オラクルと拡散変換

Grover を紹介する前に, 重要な行列を定義する. オラクル f は古典的であるため, 量子アルゴリズムで実装するためには, 量子情報理論の公理よりユニタリ行列として実装しなければいけない. その為, 量子オラクルを

次のように定義する.

定義 1.4 (量子オラクル). $|x\rangle|y\rangle \in (\bigotimes^n \mathbb{C}^2) \otimes \mathbb{C}^2$ とする. このとき量子オラクルは

$$U_f(|x\rangle|y\rangle) := |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle \quad (x \in \{0,1\}^n, y \in \{0,1\})$$

と定められる.

また, もう一つ Grover のアルゴリズムで重要な役割を果たすユニタリ行列を以下に定義する.

定義 1.5 (拡散行列). 拡散行列 D_N を次の $N \times N$ 行列で定義する.

$$D_N := \begin{bmatrix} -1 + \frac{2}{N} & \frac{2}{N} & \cdots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & -1 + \frac{2}{N} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \cdots & \frac{2}{N} & -1 + \frac{2}{N} \end{bmatrix}$$

命題 1.6. 拡散行列はユニタリである.

Proof. $\forall x = (x_1, \dots, x_N), y = (y_1, \dots, y_N) \in \mathcal{H}$ に対し, $\langle D_N x, D_N y \rangle = \langle x, y \rangle$ を確認する. まず, $D_N x$ と $D_N y$ を計算すると,

$$D_N x = \begin{bmatrix} -x_1 + \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N x_i \\ \vdots \\ -x_N + \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N x_i \end{bmatrix}, D_N y = \begin{bmatrix} -y_1 + \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N y_i \\ \vdots \\ -y_N + \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N y_i \end{bmatrix}$$

である. この内積を計算すれば,

$$\begin{aligned} \langle D_N x, D_N y \rangle &= (-x_1 + \frac{2}{N} \sum_i x_i)(-y_1 + \frac{2}{N} \sum_j y_j) + \cdots + (-x_N + \frac{2}{N} \sum_i x_i)(-y_N + \frac{2}{N} \sum_j y_j) \\ &= \sum_{k=1}^N ((x_k y_k) - x_k (\frac{2}{N} \sum_j y_j) - y_k (\frac{2}{N} \sum_i x_i) + (\frac{2}{N} \sum_i x_i)(\frac{2}{N} \sum_j y_j)) \\ &= \langle x, y \rangle - 2(\frac{2}{N} \sum_{i,j} x_i y_j) + N(\frac{2}{N})^2 \sum_{i,j} x_i y_j \\ &= \langle x, y \rangle \end{aligned}$$

となり, ユニタリであることがわかる. □

1.1.3 Grover のアルゴリズムとその解析

アルゴリズム 1.7 (Grover のアルゴリズム). 初期量子ビット列は $|0^n\rangle|1\rangle$ とする. また θ を $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$ を満たす値とする.

- (1) $n+1$ ビット全体にアダマール変換 $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ を作用させる.
- (2) ステップ (3) から (4) を $\lfloor \frac{\pi}{4\theta} \rfloor$ 回繰り返す.
- (3) $n+1$ ビット全体に U_f を作用させる.
- (4) 最初の n ビットを拡散行列 D_N を作用させる.
- (5) 最初の n ビットを計算基底 $\{|x\rangle : x \in \{0,1\}^n\}$ で測定して得られた古典 n ビット列を出力する.

アルゴリズムの解析を行う前に補題を一つ用意する.

補題 1.8. $D_N = -I + 2|\xi\rangle\langle\xi|$, ($\xi = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle$) と書ける. また, 次の式が成り立つ.

$$D_N |x\rangle = -|x\rangle + \frac{2}{N} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle$$

Proof. まず, 拡散行列はその定義より,

$$D_N = -I + \frac{2}{N} \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = -I + 2\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)^2 \sum_{x,y} |x\rangle\langle y| = -I + 2|\xi\rangle\langle\xi|$$

と表される. よって, $D_N x$ を計算すれば,

$$\begin{aligned} D_N |x\rangle &= (-I + 2|\xi\rangle\langle\xi|) |x\rangle \\ &= -|x\rangle + 2|\xi\rangle\langle\xi|x\rangle \\ &= -|x\rangle + 2\left\langle \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_y |y\rangle, |x\rangle \right\rangle |\xi\rangle \\ &= -|x\rangle + \frac{2}{\sqrt{N}} \sum_y \langle y, |x\rangle \rangle |\xi\rangle \\ &= -|x\rangle + \frac{2}{\sqrt{N}} |\xi\rangle \\ &= -|x\rangle + \frac{2}{N} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle \end{aligned}$$

となる. □

ループを 1 回に設定し, Grover のアルゴリズムの挙動を調べる. まず, 初期状態は $|0^n\rangle|1\rangle$ である. この初期状態に対して, $n+1$ ビットのそれぞれにアダマール変換を行えば,

$$\bigotimes_{i=1}^{n+1} H(|0^n\rangle|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

を得る. そして, この $n+1$ ビット全体に U_f を作用させると,

$$\begin{aligned} U_f\left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\right) &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0 \oplus f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}}(-|x_0\rangle + \sum_{x \neq x_0} |x\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \end{aligned}$$

となる. この計算から $n+1$ ビット目が $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ の場合, U_f は $n+1$ ビット目を不変にすることがわかる. ここで, 最初の n ビットに対する U_f の作用を V_f とする. 最初の n ビットに対して拡散行列を作用させると,

$$\begin{aligned} D_N\left(\frac{1}{\sqrt{N}}(-|x_0\rangle + \sum_{x \neq x_0} |x\rangle)\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ = \frac{1}{\sqrt{N}}(-D_N |x_0\rangle + \sum_{x \neq x_0} D_N |x\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \end{aligned}$$

となる．ここで、先ほどの補題より、テンソル前側の第 1 項と第 2 項をそれぞれ計算すれば ($\frac{1}{\sqrt{N}}$ は省く),

$$\begin{aligned} D_N(-|x_0\rangle) &= -(-I + 2|\xi\rangle\langle\xi|)|x_0\rangle = |x_0\rangle - \frac{2}{N} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle \\ &= \frac{N}{N} |x_0\rangle - \frac{2}{N} (|x_0\rangle + \sum_{x \neq x_0} |x\rangle) = \frac{N-2}{N} |x_0\rangle - \frac{2}{N} \sum_{x \neq x_0} |x\rangle \end{aligned}$$

であり,

$$\begin{aligned} D_N\left(\sum_{x \neq x_0} |x\rangle\right) &= \sum_{x \neq x_0} D_N(|x\rangle) = \sum_{x \neq x_0} (-|x\rangle + \frac{2}{N} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle) \\ &= -\sum_{x \neq x_0} |x\rangle + \frac{2(N-1)}{N} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle = -\sum_{x \neq x_0} |x\rangle + \frac{2(N-1)}{N} (|x_0\rangle + \sum_{x \neq x_0} |x\rangle) \\ &= \frac{2(N-1)}{N} |x_0\rangle + \frac{N-2}{N} \sum_{x \neq x_0} |x\rangle \end{aligned}$$

となる．この結果をまとめると最終的に

$$\left(\frac{3-4/N}{\sqrt{N}} |x_0\rangle + \frac{1-4/N}{\sqrt{N}} \sum_{x \neq x_0} |x\rangle\right) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

を得る．

この最終段階において、 n -量子ビットを測定した場合には x_0 を得る確率が $(3 - (4/N))^2/N$ となる．これは、アダマールとオラクルからなる回路と比較して確率がおよそ 9 倍上昇していることがわかる．

一般に繰り返し部分による n -量子ビット列部分の変化は以下の補題で与えられる．

補題 1.9. アルゴリズム (3), (4) の繰り返し部分を k 回適用した後の n -量子ビット列部分を $|\phi_k\rangle$ とする．このとき、 $|\phi_k\rangle = \alpha_k |x_0\rangle + \beta_k |x_0^\perp\rangle$ と表すことができ、 $\alpha_k = \sin((2k+1)\theta)$, $\beta_k = \cos((2k+1)\theta)$ である．ここで、 $x_0^\perp = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq x_0} |x\rangle$ であり、 $|\langle\phi_0, x_0^\perp\rangle| = \cos\theta$ である．

Proof. 帰納法を用いる． $k=0$ のとき、 ϕ_0 は (1) のアダマール変換の作用で n -量子ビット部分は、

$$|\phi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} |x_0\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |x_0^\perp\rangle$$

であるから、 $\alpha_0 = \frac{1}{\sqrt{N}}$, $\beta_0 = \sqrt{\frac{N-1}{N}}$ である． $n=k$ のとき、成り立つと仮定して、 $n=k+1$ の時も成り立つことを確認する． $|\phi_k\rangle = \alpha_k |x_0\rangle + \beta_k |x_0^\perp\rangle$ に V_f を作用させると、 $|\phi'_k\rangle = -\alpha_k |x_0\rangle + \beta_k |x_0^\perp\rangle$ となる．さらに、 D_N を作用させれば、

$$\begin{aligned} |\phi_{k+1}\rangle &= D_N |\phi'_k\rangle \\ &= -|\phi'_k\rangle + 2\langle\phi_0, \phi'_k\rangle |\phi_0\rangle \\ &= \alpha_k |x_0\rangle - \beta_k |x_0^\perp\rangle + 2(-\alpha_0\alpha_k + \beta_0\beta_k)(\alpha_0 |x_0\rangle + \beta_0 |x_0^\perp\rangle) \\ &= \{\alpha_k(1-2\alpha_0^2) + 2\beta_0\beta_k\alpha_0\} |x_0\rangle + \{\beta_k(-1+2\beta_0^2) - 2\alpha_0\alpha_k\beta_0\} |x_0^\perp\rangle \end{aligned}$$

となる．ここで、三角関数の 2 倍角の公式より $1-2\alpha_0^2 = -1+2\beta_0^2 = \cos 2\theta$, $2\alpha_0\beta_0 = \sin 2\theta$ なので、三角関数の加法定理より

$$\begin{aligned} &= \{\sin((2k+1)\theta) \cos 2\theta + \sin 2\theta \cos((2k+1)\theta)\} |x_0\rangle \\ &\quad + \{\cos((2k+1)\theta) \cos 2\theta - \sin 2\theta \sin((2k+1)\theta)\} |x_0^\perp\rangle \\ &= \sin((2k+1)\theta + 2\theta) |x_0\rangle + \cos((2k+1)\theta + 2\theta) |x_0^\perp\rangle \\ &= \sin(((2k+1)+2)\theta) |x_0\rangle + \cos(((2k+1)+2)\theta) |x_0^\perp\rangle \end{aligned}$$

となる。したがって、 $\alpha_{k+1} = \sin((2k+3)\theta)$, $\beta_{k+1} = \cos((2k+3)\theta)$ である。 $\square$

この補題を用いて、次の定理が成り立つ。

定理 1.10. Grover のアルゴリズムは、 U_f を使用する回数が $\lfloor \frac{\pi}{4\theta} \rfloor$ で、 $f(x_0) = 1$ を満たす x_0 を確率 $1 - \frac{1}{N}$ 以上で正しく出力する。

Proof. 補題 1.9 より、 k 回繰り返し後に測定を行った場合、 x_0 を得る成功確率は $\sin^2((2k+1)\theta) = 1 - \cos^2((2k+1)\theta)$ である。ここで、 $k = \lfloor \pi/(4\theta) \rfloor = (\pi/(4\theta)) - \delta$ を代入すると (δ は $\pi/(4\theta)$ の小数部分で、 $0 \leq \delta < 1$)、 $\cos^2((\pi/2) + (-2\delta + 1)\theta) = \sin^2((-2\delta + 1)\theta) \leq \sin^2 \theta = 1/N$ なので、成功確率は $1 - \cos^2((2k+1)\theta) \geq 1 - 1/N$ である。 $\square$

アルゴリズムの構成より、 U_f の使用回数は $\lfloor \frac{\pi}{4\theta} \rfloor$ であり、その上界は $\sin \theta \leq \theta$ より $\lfloor \frac{\pi}{4\theta} \rfloor \leq \lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N} \rfloor$ である。

また、上定理は Grover のアルゴリズムが 1 つの解を見つける問題であったが、複数解 (N 個の中から t 個の解) を見つける探索にも拡張することができる。まず、解の個数 t が既知である場合には、Grover のアルゴリズムの性能は次の補題と定理の通りである。

補題 1.11. $f(x_0) = 1$ を満たす解 x_0 が t 個あった場合、繰り返し回数 k の Grover のアルゴリズムで x_0 のうち 1 つを得る確率は $\sin^2((2k+1)\theta_t)$ である。ただし θ_t は $\sin \theta_t = \sqrt{\frac{t}{N}}$ を満たす。

定理 1.12. $f(x_0) = 1$ を満たす x_0 が t 個あった場合、繰り返し回数 $\lfloor \frac{\pi}{4\theta_t} \rfloor$ の Grover のアルゴリズムは U_f の使用回数が $\lfloor \frac{\pi}{4\theta_t} \rfloor = O(\sqrt{\frac{N}{t}})$ で x_0 のうち 1 つを得ることができる。

1.2 BBHT アルゴリズム

本節ではより一般化し、解の個数が未知である探索問題に対する Grover アルゴリズムを紹介する。この問題に対するアルゴリズムとして、Boyer, Brassard, Høyer, Tapp によって提案された解の個数未知の Grover のアルゴリズムを紹介する。以降、Boyer, Brassard, Høyer, Tapp による量子探索アルゴリズムを BBHT と表記する。アルゴリズムの性能を与える前に 2 つの補題を先に示しておく。

補題 1.13. 任意の実数 α, β と任意の正の整数 m に対して、

$$\sum_{j=0}^{m-1} \sin(\beta) \cos(\alpha + 2\beta j) = \sin(m\beta) \cos(\alpha + (m-1)\beta)$$

が成り立つ。特に、 $\alpha = \beta, \sin \beta \neq 0$ のとき

$$\sum_{j=0}^{m-1} \cos((2j+1)\alpha) = \frac{\sin(2m\alpha)}{2\sin \alpha}$$

が成り立つ。

Proof. 任意の $j \in \{0, \dots, m-1\}$ に対して、

$$\sin(\beta) \cos(\alpha + 2\beta j) = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + (1+2j)\beta) - \sin(\alpha + (-1+2j)\beta))$$

が成り立つ. ここで j を代入していくと, 括弧内は

$$\begin{aligned} & \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta), (j = 0) \\ & \sin(\alpha + 3\beta) - \sin(\alpha + \beta), (j = 1) \\ & \vdots \\ & \sin(\alpha + (2m - 3)\beta) - \sin(\alpha - (2m - 5)\beta), (j = m - 2) \\ & \sin(\alpha + (2m - 1)\beta) - \sin(\alpha - (2m - 3)\beta), (j = m - 1) \end{aligned}$$

となる. よって

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{m-1} \sin(\beta) \cos(\alpha + 2\beta j) &= \frac{1}{2}(-\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + (2m - 1)\beta)) \\ &= \sin(m\beta) \cos(-(\alpha + (m - 1)\beta)) \\ &= \sin(m\beta) \cos(\alpha + (m - 1)\beta) \end{aligned}$$

となり, 成立する. $\alpha = \beta \neq 0$ のとき, 2 倍角の公式より成り立つ. □

補題 1.14. t を解の個数 (未知) とし, θ を $\sin^2 \theta = t/N$ を満たすとする. さらに, m を任意の正の整数, j を 0 と $m - 1$ の間で一様分布に従ってランダムに選んだ整数とする. 初期状態 $|\Psi_0\rangle = \sum_i \frac{1}{\sqrt{N}} |i\rangle$ から Grover のアルゴリズムを j 回適用し, その後測定した場合, 解を得る確率は

$$P_m = \frac{1}{2} - \frac{\sin 4m\theta}{4m \sin(2\theta)}$$

であり, 特に $m \geq 1/\sin(2\theta)$ のとき, $P_m \geq 1/4$ である.

Proof. Grover のアルゴリズムを j 回繰り返したときの成功確率は, $tk_j^2 = \sin^2((2j + 1)\theta)$ である. したがって, $0 \leq j < m$ の範囲でランダムに選んだときの, 成功確率の平均は, 補題.1.13 より,

$$\begin{aligned} P_m &= \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{m} \sin^2((2j + 1)\theta) \\ &= \frac{1}{2m} \sum_{j=0}^{m-1} (1 - \cos(2(2j + 1)\theta)) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sin(4m\theta)}{4m \sin(2\theta)} \end{aligned}$$

となる. もし, $m \geq 1/\sin(2\theta)$ のとき,

$$\frac{\sin(4m\theta)}{4m \sin(2\theta)} \leq \frac{1}{4m \sin(2\theta)} \leq \frac{m}{4m} = \frac{1}{4}$$

となる. □

以下に, BBHT アルゴリズムを記載する. T は 0 から $N - 1$ までのテーブルとし, $T[i] = x$ ($0 \leq i < N$) は i で解 x を見つけたことを意味する.

アルゴリズム 1.15 (BBHT). $1 \leq t \leq 3N/4$ と仮定する.

- (1) $m = 1$, $\lambda = 6/5 = 1.2$ とする. (λ を $(1, 4/3)$ から任意にとってもよい.)
- (2) m より小さい非負の整数 j を一様ランダムに選択する.

- (3) 初期状態 $|\Psi_0\rangle = \sum_i \frac{1}{\sqrt{N}} |i\rangle$ から j 回の Grover のアルゴリズムを適用する
- (4) 測定を行う. i を結果とする.
- (5) もし $T[i] = x$ ならば, この問題の解である. 実行終了.
- (6) それ以外の場合, m を $\min(\lambda m, \sqrt{N})$ とし, Step.2 に戻る.

この BBHT アルゴリズムの性能は以下の定理の通りである.

定理 1.16 (BBHT 性能). このアルゴリズムは, $O(\sqrt{N/t})$ 期待量子クエリで解を発見する.

Proof. θ を $\sin^2(\theta) = t/N$ を満たす値とする. また, $\sin \theta = \sqrt{t/N}$ であり, $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{(N-t)/N}$ だから 2 倍角の公式より,

$$m_0 = \frac{1}{\sin(2\theta)} = \frac{N}{2\sqrt{(N-t)t}} < \sqrt{\frac{N}{t}} \quad (1)$$

とする (不等式に関しては $t \leq 3N/4$ と仮定していたことによる). Grover イテレーションが実行されると予想される反復回数を推定する. 必要な合計時間は明らかに繰り返し回数のオーダーになる. メインループでの s 回目における m の値は初期状態に $m = 1$ であり, アルゴリズム (6) の m の置き換え操作より λ^{s-1} である. また, j が $0 \leq j < m$ とランダムに選択される為, Grover イテレーションの予想回数はその値の半分未満になる. アルゴリズムがメインループを $\lceil \log_\lambda m_0 \rceil$ 回以上実行した場合, そのアルゴリズムはクリティカルステージに到達したとみなされる. アルゴリズムがこのクリティカルステージに到達すると, $s-1 = \lceil \log_\lambda m_0 \rceil$ より, $m = \lambda^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil}$ だから $\log_\lambda m_0 \leq \lceil \log_\lambda m_0 \rceil$ より, $m_0 = \lambda^{\log_\lambda m_0} \leq \lambda^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} = m$ である. よって, m は m_0 を超える. クリティカルステージに到達した場合, その段階に到達するまでに必要な Grover イテレーションの最大予想総数は次の不等式で示される. $\delta := \lceil \log_\lambda m_0 \rceil - \log_\lambda m_0$ と定めれば, $0 \leq \delta < 1$ であるから,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{s=1}^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} \lambda^{s-1} &= \frac{1}{2} \frac{\lambda^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} - 1}{\lambda - 1} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^{\log_\lambda m_0} \lambda^\delta - 1}{\lambda - 1} \\ &= \frac{1}{2} \frac{m_0 \lambda^\delta}{\lambda - 1} - \frac{1}{2(\lambda - 1)} < \frac{1}{2} \frac{\lambda}{\lambda - 1} m_0 = 3m_0. \end{aligned}$$

このとき, もしクリティカルステージに到達前にアルゴリズムが解を発見したならば, そのオーダーは $O(m_0)$ であり, (1) より $O(\sqrt{N/t})$ を満たす.

もしクリティカルステージに到達すれば, m は m_0 より大きくなり $m \geq 1/\sin(2\theta)$ なので, この時点からメインループを一周するたびに, 補題 1.14 により少なくとも $1/4$ の確率で成功することになる. クリティカルステージに到達した後, 成功するために必要な Grover イテレーションの期待数は, 次の式によって上限が決められる. 公比 $r = 3\lambda/4 = 0.9 < 1$ なので無限等比級数の和が収束し, また $\lambda > 1$ なので,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{u=0}^{\infty} \frac{3^u}{4^{u+1}} \lambda^{u+\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} &= \frac{1}{2 \cdot 4} \lambda^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} \sum_{u=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\lambda\right)^u = \frac{1}{2 \cdot 4} \lambda^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} \frac{1}{1 - (0.9)} \\ &= \frac{5}{4} \lambda^{\lceil \log_\lambda m_0 \rceil} = \frac{5}{4} m_0 \lambda^\delta < \frac{5\lambda}{4} m_0 = \frac{3}{2} m_0. \end{aligned}$$

となる. ただし, $\delta := \lceil \log_\lambda m_0 \rceil - \log_\lambda m_0$ である. したがって, クリティカルステージに到達した場合の Grover の総反復回数は $3m_0 + \frac{3}{2}m_0 = \frac{9}{2}m_0$ によって上限が決められ, $0 < t \leq 3N/4$ であれば総反復時間は $O(N/t)$ となる. $t \ll N$ のとき, $\frac{9}{2}m_0 \approx \frac{9}{4}\sqrt{N/t}$ となることに注意する. これは, t の値をあらかじめ知っているとするれば, イテレーションの期待数の 4 倍以下である.

$t > 3N/4$ の場合は、古典的サンプリングによって一定の期待時間で処理できる。 $t = 0$ の場合は、上記のアルゴリズムで適切なタイムアウトを設定することによって対処される。このタイムアウトによって、 $t = 0$ の場合に計算時間 $O(\sqrt{N})$ で解が存在しないことを主張できる。実際に、解が存在する場合に失敗確率は任意に小さい。□

BBHT の性能に関する定理 (定理 1.16) を次のように書き直す。

定理 1.17. X を有限集合とし、関数 $F : X \rightarrow \{0, 1\}$ とする。解の個数を t とする。 $t \leq \frac{3}{4}|X|$ の場合、 $F(x) = 1$ をみたす x を発見する量子アルゴリズム BBHT が存在し、それは、 F に対して期待数で最大 $\frac{9}{2}\sqrt{\frac{|X|}{t}}$ 回の量子クエリを行う。このアルゴリズムは、 $t = 0$ のとき、停止しない。

上記 BBHT は、 $t \leq \frac{3}{4}|X|$ の場合のみ適用可能である。しかし、 $t > \frac{3}{4}|X|$ の場合にも適用可能なアルゴリズムが望まれる。次のアルゴリズム $\mathcal{A}$ を考える。 $\mathcal{A}$ は BBHT を実行し、同時に X からランダムな要素を独立かつ一様ランダムに選び、 F にクエリする。BBHT が 1 つのクエリを作成すると、 $\mathcal{A}$ は 1 つのクエリを作成する。そして、 $F(x) = 1$ を満たす $x \in X$ が発見されれば、 $\mathcal{A}$ は停止する。

このアルゴリズム $\mathcal{A}$ は $t > \frac{3}{4}$ の場合にも適用でき、 $F(x) = 1$ を満たす $x \in X$ を F へのクエリの期待値が最大で

$$\max\left\{2 \cdot \frac{9}{2}\sqrt{\frac{|X|}{t}}, 2 \cdot \frac{4}{3}\right\} = 9\sqrt{\frac{|X|}{t}}$$

である。以降、この修正されたアルゴリズムを BBHT と呼ぶこととする。上の定理より次の系を得る。

系 1.18. X を有限集合とし、関数 $F : X \rightarrow \{0, 1\}$ とする。解の個数を t とする。 $F(x) = 1$ をみたす x を発見する量子アルゴリズム BBHT が存在し、それは、 F に対して期待値で最大 $9\sqrt{\frac{|X|}{t}}$ 回の量子クエリを行う。このアルゴリズムは、 $t = 0$ のとき、停止しない。

2 量子衝突探索アルゴリズム

2.1 衝突問題

衝突問題は暗号学や計算機科学において重要な問題とされている。その例として、Hash 関数の安全性との関わりがあげられる。Hash 関数が安全であるためにはいくつかの条件があるが、その一つに衝突困難性 (衝突を見つけることが計算困難であること) が課される。まず、 k -衝突 ($k \in \mathbb{N}$) を以下に定義する。

定義 2.1 (k -衝突 (k -collision)). k を正の整数とする。 X, Y は有限空間とし、関数 H を $H : X \rightarrow Y$ とする。 $\{x_i\}_{i=1}^k \subset X, y \in Y$ とする。 $(\{x_i\}_{i=1}^k, y)$ が H の k -衝突であるとは、次の 2 条件を満たすことである。

- (1) $x_i \neq x_j, (i \neq j)$
- (2) $y = H(x_1) = H(x_2) = \dots = H(x_k)$

また、2 つの k -衝突 $c = (\{x_i\}_{i=1}^k, y), c' = (\{x'_i\}_{i=1}^k, y')$ は、以下の場合にのみ等しいとみなす。

- (1) $\{x_i\}_{i=1}^k = \{x'_i\}_{i=1}^k$
- (2) $y = y'$

衝突問題において、解析しやすい関数として以下の関数を定める。

定義 2.2 (k -to-one 関数). $|X| = k \cdot |Y|$ であり、関数 $H : X \rightarrow Y$ が任意の $x \in X$ に対して $|H^{-1}H(x)| = k$ を満たすとき、 H を k -to-one 関数 (k -to-1 関数) と呼ぶ。または、単に H を正則関数 (*regular function*) と呼ぶ。

問題 2.3 (k -衝突発見問題). X, Y を有限集合とし、 $|X| = k \cdot |Y|$ を満たしているとする。

入力: 関数 $H : X \rightarrow Y$.

出力: H の k -衝突。

2 衝突に対する古典的な結果を以下に示す。

例 1 (バースデイパラドクス). 同じ部屋にいる人のうち、少なくとも 2 人が同じ誕生日の人となるには、少なくとも何人いればよいかを考える。 r 日の異なった誕生日があり、部屋の中に $l (\leq r)$ 人いるとする。このとき、 x_j ($j = 1, \dots, l$) を j 番目の人と誕生日とする。さらに、各誕生日 $\{1, \dots, r\}$ はランダムとする。このとき、 l 人の誕生日は r^l 通りある。 l 人の中で少なくとも 2 人の誕生日が同じとなる確率を p とすると、全員が異なる誕生日 $q = 1 - p$ である。この q について考えると

$$q = \frac{r(r-1) \cdots (r-(l-1))}{r^l} = \prod_{j=1}^{l-1} \left(1 - \frac{j}{r}\right)$$

となる。ここで、 $x \in \mathbb{R}$ に対して $1 - x \leq e^{-x}$ より

$$q \leq \prod_{j=1}^{l-1} e^{-j/r} = e^{-\frac{l(l-1)}{2r}}.$$

よって、任意の $\delta \in (0, 1)$ に対して $l^2 - l + 2r(\log \delta) \geq 0$ を考えれば、 $l \geq (1 + \sqrt{1 - 8r \log \delta})/2$ であれば、 $q \leq \delta$ となる。したがって、 $\delta = 1/2$, $r = 365$ とすれば、およそ $l = 23$ で $p \geq 1/2$ となる。したがって、 r 人の中から同じ誕生日を見つけるには同じ部屋におよそ $O(\sqrt{r})$ 人いればよい。

この探索空間のサイズを N としたときの古典的な境界 $O(\sqrt{N})$ をバースデイ境界という。

2.2 BHT アルゴリズムとその解析

2-衝突問題に対する量子アルゴリズムとして Brassard, Høyer, Tapp によって考えられた BHT アルゴリズムがある。BHT アルゴリズムは BBHT アルゴリズムを利用し、衝突の発見を行う。 X, Y を $|X| = 2 \cdot |Y|$, $|Y| = N$ を満たす集合とし、 $H : X \rightarrow Y$ を 2-to-one 関数とする。BHT の記法的な考え方は次のとおりである。初めに、パラメータ k ($k = N^{1/3}$ が最適であることが知られている) と要素数 k の部分集合 $X' \subset X$ を選ぶ。リスト $L = \{(x, H(x))\}_{x \in X'}$ を作成する。次に、BBHT を用いて $(x_0, H(x)) \in L$ を満たす $x_0 \in X$ が存在するような $x \in X$ を見つける。つまり、衝突 $(\{x, x_0\}, H(x_0))$ に拡張できるペア $(x_0, H(x_0)) \in L$ の発見を試みる。BHT の具体的な手順は次のとおりである。

アルゴリズム 2.4. BHT アルゴリズム

- (1) 要素数 k の任意の部分集合 $X' \subset X$ を選択する。
- (2) $x \in X'$ を H にクエリしてリスト $L = \{(x, H(x))\}_{x \in X'}$ を作成する。
- (3) $H(x)$ に従って L をソートする。

- (4) L に 2-衝突が含まれるかを確認する. すなわち, $x \neq y$ かつ $H(x) = H(y)$ を満たす $(x, H(x)), (y, H(y)) \in L$ が存在する. もし, 存在したならば 2-衝突 $(\{x, y\}, H(x))$ を出力し, それ以外は, 次のステップに進む.
- (5) オラクル $F: X \rightarrow \{0, 1\}$ を次のように定める. もし, $(x_0, H(x)) \in L$ かつ $x \neq x_0$ を満たす $x_0 \in X'$ が存在した場合に限り $F(x) = 1$ と定める.
- (6) $F(\tilde{x}) = 1$ を満たす $\tilde{x} \in X$ をを見つけるために, $BBHT(F)$ を実行する.
- (7) リスト L から $H(\tilde{x}) = H(x_0)$ を満たす $x_0 \in X'$ を発見する. 2-衝突 $(\{\tilde{x}, x_0\}, H(x_0))$ を出力する.

このアルゴリズムでは, Step.2 で k 回の量子クエリと Step.6 で $O(\sqrt{N/k})$ の量子クエリを行う (実際には, リスト L を構成する際に, 量子計算の利点は必要ないので, Step.2 のクエリは H の古典オラクルへのアクセスが許可されていれば, 古典的に行うことも可能である). したがって, 総量子クエリ回数は $O(k + \sqrt{N/k})$ であり, $k = N^{1/3}$ のときに総量子クエリは最小となる. 具体的には以下の定理によって, BHT の性能が与えられる.

定理 2.5 (BHT 性能). X と Y は有限集合であり, $|X| = 2 \cdot |Y|$, $H: X \rightarrow Y$ は 2-to-one 関数とする. $N = |Y|$ と k は $1 \leq k \leq N$ とする. BHT は H の 2 衝突を期待量子クエリ計算量 $O(k + \sqrt{N/k})$ で発見し, メモリ計算量は $O(k)$ である. 特に, $k = N^{1/3}$ のとき, BHT は H の 2 衝突を期待量子クエリ計算量 $O(N^{1/3})$ とメモリ計算量 $O(N^{1/3})$ で発見する.

Proof. アルゴリズムの正しさは, F の定義と $BBHT$ の構成から容易に導かれる. H の回数を数える. ステップ 2 では, アルゴリズムはこのような k 回の評価を用いる. $t = |\{x \in X | F(x) = 1\}|$ とする. ステップ 6 のサブルーチン $BBHT$ は, t 個の解のうち 1 つを見つけるために, 関数 F の $O(\sqrt{N/t})$ の期待される評価数を使用する. F の各評価は H の 1 つの評価のみで実装できる. 最後に, BHT は最後のステップで H を 1 回評価するので, H の評価回数は $k + O(\sqrt{N/k}) + 1$ となる. H は 2-to-one なので, t は X' の要素数に等しくなり, すなわち, $t = k$ であり, 定理の最初の部分が導かれる. 2 番目の部分は即座に導かれる. $\square$

3 量子多重衝突探索アルゴリズム

2 衝突発見から l 衝突発見への拡張を考える. BHT 以降, 2 衝突から 3 衝突に対するアルゴリズムが報告されていたが, $l \geq 4$ 以上の効率的なアルゴリズムはわかっていなかった. しかし, Hosoyamada, Sasaki, Xegawa によって l 衝突に対する衝突発見アルゴリズム (HSX アルゴリズム) が考案された. HSX アルゴリズムの基本的な戦略は次の通りである.

3.1 2 衝突から多重衝突への拡張と Hosoyamada らのアイデア

■2-衝突発見 始めに, $BHT(H, k)$ は $H: X \rightarrow Y$ ($|X| = 2N$ の時は何も修正なしに) の衝突を発見できると直感的に仮定する. なぜなら, H が $\text{Map}(X, Y)$ から一様ランダムに選択されたとき, $y \in Y$ の逆像 $|H^{-1}(y)|$ の期待値が 2 であるからである. $BHT(H, k)$ の原理はサイズ k の 1-衝突のリスト L を作成し, $BBHT$ アルゴリズムで L の 1-衝突を 2-衝突に拡張することである. リスト L を構築するには k 量子クエリが要求され, $BBHT$ は $O(\sqrt{N/k})$ の量子クエリを作成する. そのため, 総量子クエリは $O(k + \sqrt{N/k})$ である. この $k + \sqrt{N/k}$ を最小化する最適な k を考える. $f(k) = k + \sqrt{N/k}$ とし, その微分は $f'(k) = 1 - \frac{1}{2}N^{1/2} \cdot k^{-3/2}$ となる. $f'(k) = 0$ を解くと, $k = \sqrt{\frac{N}{4}}$ を得る. また, $k = \frac{1}{4^{1/3}}N^{1/3}$ である. よって, $k = \sqrt{N/k}$ を満たし,

$k = N^{1/3}$ で $O(k + \sqrt{N/k}) = O(N^{1/3})$ となる.

■3-衝突発見 次に, $|X| = 3N$ 条件下での関数 $H : X \rightarrow Y$ の 3-衝突発見を考える. BHT と同様の戦略をとって, すなわちサイズ k の 2-衝突のリスト L を作成し, そして BBHT アルゴリズムによって, 2-衝突を 3-衝突へ拡張する. BHT($H, N^{1/3}$) を用いて H の 2-衝突を発見でき, これは $O(N^{1/3})$ の量子クエリを作成する. リスト L は $k \cdot N^{1/3}$ のクエリを要求し, BBHT は $O(\sqrt{N/k})$ 量子クエリを作成する. そのため, そう量子クエリ数は $O(k \cdot N^{1/3} + \sqrt{N/k})$ である. $k \cdot N^{1/3} + \sqrt{N/k}$ を最小化する最適な k は $k \cdot N^{1/3} = \sqrt{N/k}$ を満たす. これは $k = N^{1/9}$ であり, $O(k \cdot N^{1/3} + \sqrt{N/k}) = O(N^{4/9})$ である. したがって, 新たなアルゴリズムは $l = 3$ で上限 $O(N^{10/21})$ を改善する.

■ l -衝突発見 上記と同様にして, $|X| = lN$ 条件下での関数 $H : X \rightarrow Y$ の l -衝突を発見できる. すなわち, サイズ k の $(l-1)$ -衝突のリストを構築し, BBHT を用いてリスト L の $(l-1)$ -衝突を l -衝突に拡張する. 帰納的な議論より, リスト L を構築するには $k \cdot N^{(3^{l-2}-1)/(2 \cdot 3^{l-2})}$ クエリを要求し, BBHT は $O(\sqrt{N/k})$ 量子クエリを作成する. そのため, 総量子クエリは $O(k \cdot N^{(3^{l-2}-1)/(2 \cdot 3^{l-2})} + \sqrt{N/k})$ である. $k \cdot N^{(3^{l-2}-1)/(2 \cdot 3^{l-2})}$ を最小化させる最適な k は $k \cdot N^{(3^{l-2}-1)/(2 \cdot 3^{l-2})} = \sqrt{N/k}$ を満たし, それは $k = 1/3^{l-1}$ である. そして,

$$O(k \cdot N^{(3^{l-2}-1)/(2 \cdot 3^{l-2})} + \sqrt{N/k}) = O(N^{(3^{l-1}-1)/(2 \cdot 3^{l-1})})$$

となる. 新たなアルゴリズムは $l \geq 4$ の場合でも l -衝突の自明な上限 $N^{1/2}$, を改善する.

もし $|X| = lN$ の場合に, l -衝突を発見できるアルゴリズムが存在すれば, サイズ lN 部分集合 $X' \subset X$ を選択し, $H|_{X'}$ でアルゴリズムを操作することによって, $|X| > lN$ の場合に同じクエリと同じメモリサイズで l -衝突の発見に利用できる.

3.2 HSX アルゴリズムとその解析

以下に, HSX の具体的な手順を記載する.

アルゴリズム 3.1 (HSX アルゴリズム). X, Y は有限集合で, 関数 H を $|Y| = N$ および $|X| \geq lN$ を満たす任意の関数 $H : X \rightarrow Y$ とする.

- (1) もし $|X| > l \cdot N$ ならば, $|X'| = lN$ となる部分集合 $X' \subset X$ を一様ランダムに選択し, $HSX(H|_{X'}, l)$ を実行する. その他は次のステップへ進む.
- (2) もし $l = 1$ ならば, 一様ランダムに X から元 x を選択し, $(\{x\}, H(x))$ を出力する. その他の場合は, 次のステップへ進む.
- (3) $N^{1/3^{l-1}}$ 回繰り返し $HSX(H, l-1)$ を実行し, $(l-1)$ -衝突 $c^{(i)} = (\{x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_{l-1}^{(i)}\}, y^{(i)})$ を得る. リスト L にこれら $(l-1)$ -衝突を保存する.
- (4) $y^{(i)}$ に従って, リスト L をソートする.
- (5) L に重複が含まれているかどうか確認する. すなわち, $c^{(i)} = c^{(j)}$ となる添え字 $i \neq j$ が存在する. もし存在したならば, ストップし, Step.3 からリスタートする. それ以外は, 次のステップへ進む.
- (6) リスト L に l -衝突が含まれているかどうか確認する. もし l -衝突があれば, それを出力する. それ以外は次のステップへ進む.
- (7) 関数 $F : X \rightarrow \{0, 1\}$ を $H(x) = y^{(i)}$ が $1 \leq \exists i \leq N^{1/3^{l-1}}$ が成立するときに限り, $F(x) = 1$ と定める.
- (8) $BBHT(F)$ を実行する. $F(\tilde{x}) = 1$ を満たす解 $\tilde{x} \in X$ を得る.
- (9) リスト L から $H(\tilde{x}) = y^{(i)}$ を満たす i_0 を発見する. もし $\tilde{x} \in \{x_1^{(i_0)}, x_2^{(i_0)}, \dots, x_{l-1}^{(i_0)}\}$ ならば, ストップ

し Step.3 からリスタートする. それ以外の場合は, l -衝突 $(\{x_1^{(i_0)}, x_2^{(i_0)}, \dots, x_{l-1}^{(i_0)}, \tilde{x}\}, y^{(i_0)})$ を出力する.

Step.6 の l -衝突発見について考える. Step.5 で重複 $c^{(i)} = c^{(j)}, (i \neq j)$ が排除されていることに注意する. このとき, 異なる $(l-1)$ -衝突 $c^{(i)}, c^{(j)}, (i \neq j)$ があるとすると, $\{x_k^{(i)}\} \neq \{x_k^{(j)}\}, y^{(i)} = y^{(j)}$ のケースを考えることができる. これは, $\tilde{x} \notin \{x_k^{(i)}\}$ となる $\tilde{x} \in \{x_k^{(j)}\}$ を考えられる. よって, $(\{x_k^{(i)}\} \cup \{\tilde{x}\}, y^{(i)})$ が l -衝突になり, Step.5 の時点で l -衝突が発見できる可能性があるため, この処理が加えられている.

本アルゴリズムの性能は以下の定理で与えられる.

定理 3.2. X, Y を $|Y| = N$ で $|X| \geq l \cdot |Y|$ を満たす有限集合とする. $H : X \rightarrow Y$ を任意の関数とする. $l \geq 1$ から, $HSX(H, l)$ が l -衝突を発見する期待量子クエリ計算量は最大で

$$(1 + 18\sqrt{2}e) \cdot \left(\frac{2lN^{1/3}}{2lN^{1/3} - 1} \right)^{l-1} \cdot l \cdot l! \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}}$$

であり, メモリ計算量は $N^{1/3}$ である.

Proof. $|X| = l \cdot |Y|$ の場合に定理が成り立つことを示せばよい. メモリ計算量について考える. この主張は $l = 1$ のとき明らかである. これは, HSX の Step.2 の部分よりメモリ使用無しである. $l \geq 2$ の場合, Step.3 より, このアルゴリズムはメモリをリストへの格納のときのみ使用する. このとき, リスト L は $N^{1/3^{l-1}}$ のサイズを必要とし, これは $N^{1/3}$ と等しい ($l = 2$) か, それより小さい ($l > 2$). よって, メモリ計算量は $O(N^{1/3})$ となる. 量子クエリ計算量について考える. $l \geq 1$ に対し, A_l を

$$A_l := HSX(H, l) \text{ における } H \text{ への量子クエリの総数}$$

そして, $l \geq 2$ に対し, B_l, C_l を次のように定める.

$$B_l := \text{Step.3 で行われる } H \text{ への量子クエリの総数}$$

$$C_l := \text{Step.8 で行われる } H \text{ への量子クエリの総数}$$

$l \geq 2$ に対し, $HSX(H, l)$ の修正 $HSX'(H, l)$ を考え, これは Step.5 か.9 で停止すると, Step.3 からリスタートしない. D_l を $HSX'(H, l)$ の H への量子クエリの総数とする. $HSX'(H, l)$ が l -衝突を出力する事象を「success」とすると, アルゴリズムの構成より,

$$E[D_l] = E[B_l] + E[C_l]$$

である. また, 初めて l -衝突を出力する試行回数を表す確率変数を X , HSX' が l -衝突を出力する確率を $Pr[\text{success}]$ とすれば, x 回目の試行で初めて l -衝突を出力する確率は,

$$Pr[X = x] = (1 - Pr[\text{success}])^{x-1} \cdot Pr[\text{success}] \quad (x = 1, 2, \dots)$$

であり, その期待値 $E[X]$ は $E[X] = \frac{1}{Pr[\text{success}]}$ である. よって, HSX の総量子クエリの期待値は $E[A_l]$ は, HSX' が l -衝突を発見するまでの量子クエリの期待値と考えることができるため, $l \geq 2$ に対し,

$$E[A_l] = \frac{E[D_l]}{Pr[\text{success}]} = \frac{E[B_l] + E[C_l]}{Pr[\text{success}]} \quad (2)$$

が成り立つ. さらに, Step.3 での HSX の呼び出し回数を考えると, $l \geq 2$ に対し $E[B_l] = N^{1/3^{l-1}} \cdot E[A_{l-1}]$ より

$$E[A_l] = \frac{N^{1/3^{l-1}} \cdot E[A_{l-1}] + E[C_l]}{Pr[\text{success}]}$$

が成り立つ. ここで, 次の 2 つの補題を用意する. 補題の証明は後程行う.

補題 3.3. $l \geq 2$ に対し, $E[C_l] \leq 18 \cdot \sqrt{\frac{l}{l-1}} \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}}$ を満たす.

補題 3.4. $l \geq 2$ に対し, $Pr[succcess] \geq \frac{l-1}{l} \cdot \frac{1}{l} \cdot \left(1 - \frac{1}{2l} \cdot N^{\frac{2}{3^{l-1}}-1}\right)$ を満たす.

これらの補題を用いると,

$$\begin{aligned} E[A_l] &= \frac{N^{1/3^{l-1}} \cdot E[A_{l-1}] + E[C_l]}{Pr[succcess]} \\ &\leq \left(N^{1/3^{l-1}} \cdot E[A_{l-1}] + 18 \cdot \sqrt{\frac{l}{l-1}} \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}} \right) \left(\frac{l}{l-1} \cdot l \cdot \left(\frac{2l}{2l-1} \cdot N^{-\frac{2}{3^{l-1}}+1} \right) \right) \\ &= \left(N^{1/3^{l-1}} \cdot E[A_{l-1}] + 18 \cdot \sqrt{\frac{l}{l-1}} \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}} \right) \left(\frac{l^2}{l-1} \cdot \left(\frac{1}{1-1/(2l)} \cdot N^{-\frac{2}{3^{l-1}}+1} \right) \right) \end{aligned}$$

となる. ここで,

$$f_l = \left(\frac{1}{1-1/(2l)} \cdot N^{-\frac{2}{3^{l-1}}+1} \right)$$

と置き,

$$E[A_l] \leq \left(N^{1/3^{l-1}} \cdot E[A_{l-1}] + 18 \cdot \sqrt{\frac{l}{l-1}} \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}} \right) \left(\frac{l^2 \cdot f_l}{l-1} \right)$$

とする. 数列 $\{g_l\}_{l \geq 1}$ を次のように定める. $l \geq 2$ に対し, $g_1 = 1$ かつ,

$$g_l = \left(g_{l-1} + \frac{18\sqrt{l/(l-1)}}{(l-1) \cdot (l-1)!} \right) f_l.$$

このとき, 次の主張が示される.

Claim 1. $l \geq 1$ に対し, $E[A_l] \leq g_l \cdot l \cdot l! \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}}$ を満たす.

Claim 2. $l \geq 1$ に対し, $g_l \leq (1 + 18\sqrt{2}e) \cdot \left(\frac{2lN^{1/3}}{2lN^{1/3}-1} \right)^{l-1}$ を満たす.

この主張の組み合わせにより, $l \geq 1$ に対し,

$$E[A_l] \leq (1 + 18\sqrt{2}e) \cdot \left(\frac{2lN^{1/3}}{2lN^{1/3}-1} \right) \cdot l \cdot l! \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}}$$

が成り立つ. □

Claim 1 の証明. $l = 1$ のとき, Step.2 によると, 一様ランダムにとってきた入力とそれに対する出力を返すだけである. すなわち $E[A_1] = 1$. よって, $l = 1$ に対し, $g_1 = 1$ であるので主張が成り立つ. 今, $l-1$ において主張が成り立つと仮定すると, $\frac{1}{3^{l-1}} \cdot \frac{3^{l-2}-1}{2 \cdot 3^{l-2}} = \frac{3(2 \cdot 3^1 + 3^{l-2}-1)}{2 \cdot 3^{l-1}} = \frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}$ なので,

$$\begin{aligned} E[A_l] &\leq \left(N^{1/3^{l-1}} E[A_{l-1}] + 18\sqrt{\frac{l}{l-1}} N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}} \right) \cdot \frac{l^2 f_l}{l-1} \\ &\leq \left(N^{1/3^{l-1}} \left(g_{l-1} \cdot (l-1) \cdot (l-1)! \cdot N^{\frac{3^{l-2}-1}{2 \cdot 3^{l-2}}} \right) + 18\sqrt{\frac{l}{l-1}} N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}} \right) \cdot \frac{l^2 f_l}{l-1} \\ &= \left(g_{l-1} + \frac{18\sqrt{l/(l-1)}}{(l-1) \cdot (l-1)!} \right) \cdot f_l \cdot l^2 \cdot (l-1)! \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}} \\ &= g_l \cdot l \cdot l! \cdot N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}} \end{aligned}$$

が成り立ち, 任意の $l \geq 1$ に対して主張が成り立つ. □

Claim 2 の証明. $h_l = \frac{18\sqrt{l/(l-1)}}{(l-1) \cdot (l-1)!}$ とすると, $g_l = (g_{l-1} + h_l) \cdot f_l$ となる. $f_l \geq 1$ の場合, $l \geq 2$ に対して成り立ち,

$$g_l = (g_{l-1} + h_l)f_l = ((g_{l-2} + h_{l-1})f_{l-1} + h_l)f_l \leq (g_{l-2} + h_{l-1} + h_l)f_{l-1}f_l$$

計算を続けると,

$$g_l \leq (g_1 + \sum_{i=2}^l h_i) \prod_{i=2}^l f_i = (1 + \sum_{i=2}^l h_i) \prod_{i=2}^l f_i$$

が成り立つ. よって,

$$\begin{aligned} g_l &\leq (1 + \sum_{i=2}^l h_i) \prod_{i=2}^l f_i = \left(1 + \sum_{i=2}^l \frac{18\sqrt{i/(i-1)}}{(i-1) \cdot (i-1)!}\right) \prod_{i=2}^l \frac{1}{1 - \frac{1}{2l} \cdot N^{\frac{2}{3^l-1}-1}} \\ &\leq \left(1 + \sum_{i=2}^l \frac{18\sqrt{2}}{(i-1)!}\right) \prod_{i=2}^l \frac{1}{1 - \frac{1}{2l} \cdot N^{-1/3}} = \left(1 + 18\sqrt{2} \sum_{i=2}^l \frac{1}{(i-1)!}\right) \prod_{i=2}^l \frac{2lN^{1/3}}{2lN^{1/3} - 1} \\ &\leq \left(1 + 18\sqrt{2} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{(i)!}\right) \left(\frac{2lN^{1/3}}{2lN^{1/3} - 1}\right)^{l-1} = (1 + 18\sqrt{2}e) \left(\frac{2lN^{1/3}}{2lN^{1/3} - 1}\right)^{l-1} \end{aligned}$$

となる. ここで, 2 つ目の不等式について足して, 任意の $i \geq 2$ に対し, $\sqrt{i/(i-1)} \leq \sqrt{2}$ であることを, 最後の等式については e^x のマクローリン展開を用いた. $\square$

補題 3.3 の証明. 始めに,

$$\begin{aligned} E[C_l] &= Pr[\text{Step.8 is operated}] \cdot E[C_l | \text{Step.8 is operated}] \\ &\quad + Pr[\text{Step.8 isn't operated}] \cdot E[C_l | \text{Step.8 isn't operated}] \end{aligned}$$

が成立する. ここで, $E[C_l | \text{Step.8 isn't operated}] = 0$ より,

$$E[C_l] \leq E[C_l | \text{Step.8 is operated}]$$

が成り立つことに注意する. アルゴリズムが Step.8 で動くとき, Step.5 と .6 は既に実行されている. したがって, L は重複も l -衝突もない. 特に, L は $(l-1)$ -衝突のリストである. 今, F の定義より

$$|F^{-1}(1)| = \left| \bigcup_{i=1}^{N^{1/3^{l-1}}} H^{-1}(y^i) \right| = \sum_{i=1}^{N^{1/3^{l-1}}} |H^{-1}(y^i)|$$

である. また, リスト内の衝突の数より, $y^{(i)}$ に向かう逆像のサイズの方が大きいので,

$$\sum_{i=1}^{N^{1/3^{l-1}}} |H^{-1}(y^i)| \geq (l-1) \cdot N^{1/3^{l-1}}$$

が成り立つ. さらに, このことから $|X| = l \cdot N$ より,

$$\frac{|F^{-1}(1)|}{|X|} \geq \frac{(l-1) \cdot N^{1/3^{l-1}}}{l \cdot N}$$

が成り立つ. HSX は, F で 1 つの量子クエリを作成する間, H で 2 つの量子クエリを作成する. よって, 系 1.18 より

$$E[C_l | \text{Step.8 is operated}] \leq 2 \cdot 9 \cdot \sqrt{\frac{l \cdot N}{(l-1)N^{1/3^{l-1}}}} = 18 \cdot \sqrt{\frac{l}{l-1}} N^{\frac{3^{l-1}-1}{2 \cdot 3^{l-1}}}$$

を得る. $\square$

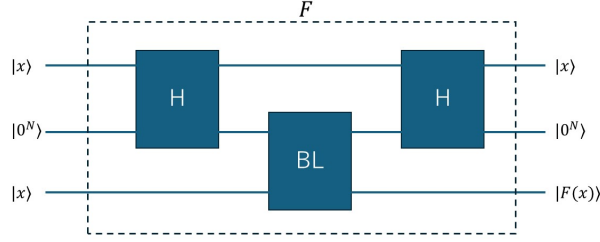


図 1 オラクル F の回路構成: H はハッシュ関数の量子回路 $|x\rangle |z\rangle \mapsto |x\rangle |z \oplus H(x)\rangle$, BL は $|y\rangle |z\rangle \mapsto |y\rangle |z \oplus BL(y)\rangle$ で, $BL(y)$ はリスト内に一致する衝突があれば 1 をそれ以外は 0 を返す論理関数. 各入出力のヒルベルト空間は上から $\mathcal{H}_x = \bigotimes^{L \cdot N}(\mathbb{C}^2)$, $\mathcal{H}_y = \bigotimes^N(\mathbb{C}^2), \mathbb{C}^2$.

注意 3.5. オラクル F の構成については図.1 を参照のこと. 今回はこの構成を F の定義とする.

補題 3.4 の証明の前にいくつか準備をする.

補題 3.6. 集合 I, S のサイズをそれぞれ $|I| = n > 0$, $|S| = m > 0$ とする. $\{X_i\}_{i=1}^n$ は確率変数の族であり, 集合 S 上に一様分布する. $\{X_i\}$ は互いに独立と仮定すると, 任意の $i, j \in I$, $i \neq j$ に対し,

$$P[X_i = X_j] = 1/m$$

である.

Proof. Boole の不等式より, $Pr(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n Pr(A_i)$ であり, 各 A_i が互いに素であるとき等号となる. ある $s \in S$ に対して, $X_i = s$ かつ $X_j = s$ となるときのみ $X_i = X_j$ となるイベントが起こる. $s \neq t$ に対し, $\{(X_i = s) \cap (X_j = s)\} \cap \{(X_i = t) \cap (X_j = t)\} = \emptyset$ より, したがって,

$$Pr[X_i = X_j] = Pr[\bigcup_{s \in S} \{(X_i = s) \cap (X_j = s)\}] = \sum_{s \in S} Pr[(X_i = s) \cap (X_j = s)] = \sum_s 1/m^2 = 1/m$$

である. □

補題 3.7. 集合 I, S のサイズをそれぞれ $|I| = n > 0$, $|S| = m > 0$ とする. $\{X_i\}_{i=1}^n$ は確率変数の族であり, 集合 S 上に一様分布する. また, C を衝突が発生したイベントとする. すなわち, $i \neq j$ となる, ある $i, j \in I$ に対し $X_i = X_j$ となることである. このとき, $\{X_i\}$ は互いに独立と仮定すると,

$$Pr[C] \leq \frac{n(n-1)}{2m}$$

である.

Proof. まず, $I^{(2)} := \{J \subseteq I : |J| = 2\}$ とする. このとき,

$$\begin{aligned} Pr[C] &= Pr[X_i = X_j \text{ for some } i, j \in I \text{ with } i \neq j] \\ &= Pr[\bigcup_{(i,j) \in I^{(2)}} (X_i = X_j)] \end{aligned}$$

よって, Boole の不等式と先ほどの補題より

$$Pr[C] \leq \sum_{(i,j) \in I^{(2)}} Pr[X_i = X_j] = \sum_{(i,j) \in I^{(2)}} \frac{1}{m} = \frac{|I^{(2)}|}{m} = \frac{nC_2}{m} = \frac{n(n-1)}{2m}$$

である. □

補題 3.8. 整数の集合 $[1, 2, \dots, d]$ を $[d]$ と表記する. そして, 正の整数 d, n に対し, n -配列直積集合を $[d]^{\times n}$ と表し, これは, $[d]^{\times n} = [(s_i)_{i=1}^n | s_i \in d]$ である. $[d]^{\times n}$ から一様ランダムに $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ が選択されたならば, 任意の $i \neq j$ に対し $s_i \neq s_j$ となる確率は, 下から $1 - n^2/(2d)$ で抑えられる.

$$Pr[s_i \neq s_j \text{ for all } i \neq j] \geq 1 - \frac{n^2}{2d}$$

Proof. まず, 先ほどの補題について, 余事象を考えれば,

$$Pr[C] = 1 - Pr[C^c] \leq \frac{n(n-1)}{2m}$$

となり,

$$Pr[C^c] = Pr[X_i \neq X_j \text{ for all } i \neq j] \geq 1 - \frac{n(n-1)}{2m}$$

となる事に注意する. よって, 今回の設定では, 添え字は最大で n であり, 各 s_i は集合 $[d]$ から一様ランダムに選ばれるのだから, s_i は互いに独立で,

$$Pr[C^c] = Pr[s_i \neq s_j \text{ for all } i \neq j] \geq 1 - \frac{n(n-1)}{2d} \geq 1 - \frac{n^2}{2d}.$$

を得る. □

補題 3.9. 有限集合 X と Y は, $|Y| = N$ であり, $|X| = l \cdot N$ とする. 関数 H を $H : X \rightarrow Y$ とする. このとき, H の l -衝突と $(l-1)$ -衝突の数は, それぞれ N と lN より大きい等しい.

$$|\{H \text{ の } l\text{-衝突}\}| \geq N$$

$$|\{H \text{ の } (l-1)\text{-衝突}\}| \geq l \cdot N$$

Proof. 関数列 $\{H_i : X \rightarrow Y\}_{i \geq 0}$ を次のように定める.

1. $H_0 = H$ と定める.
2. 任意の $y \in Y$ に対し, $|H^{-1}(y)| = l$ を満たすとき, $H_{i+1} = H_i$ で定める.
3. 上記以外の場合, $|H_i^{-1}(H_i(x_1))| > l$ を満たす $x_1 \in X$ と $|H^{-1}(y_2)| < l$ を満たす $y_2 \in Y$ を選び,

$$H_{i+1}(x) = \begin{cases} H_i(x) & (x \neq x_1) \\ y_2 & (x = x_1) \end{cases} \text{ と定める.}$$

$|X|, |Y| < \infty$ かつ $|X| = l \cdot |Y|$ のため, 任意の $j \geq 0$ に対し, $H_{i_0} = H_{i_0+j}$ となる添え字 i_0 が存在することに注意する. a_i を H_i の l -衝突の数とし, $k_i = |H_i^{-1}(H_i(x_1))|$ とする.

上記 3. の操作は, $x \neq x_1$ のときは変更なく, $x = x_1$ となる場合は $H^{-1}(x_1)$ の元を $H^{-1}(y_2)$ に加える操作である. すなわち, i がインクリメントされたとき, y_2 の逆像の数もインクリメントされる. そして, y_2 の l -衝突の数は最大で 1 ずつ増加する. 一方で, $x = x_1$ の場合, $H_i(x_1)$ の $|H_i^{-1}(x_1)|$ の一つを y_2 に変更されること

により、逆像の数はデクリメントされ、それに応じて l -衝突は、変更前の l -衝突の数が $_{k_i}C_l$ であり、変更後の l -衝突の数が $_{k_{i-1}}C_l$ であるから、 $_{k_i}C_l - _{k_{i-1}}C_l$ によって減少する。したがって、

$$a_{i+1} \leq a_i - (_{k_i}C_l - _{k_{i-1}}C_l) + 1$$

を得る。ここで、 $k_i = |H_i^{-1}(H_i(x_1))| > l$ だから、

$$_{k_i}C_l - _{k_{i-1}}C_l = _{k_{i-1}}C_l + _{k_{i-1}}C_{l-1} - _{k_{i-1}}C_l = _{k_{i-1}}C_{l-1} \geq 1$$

となり、また $a_i \geq a_{i+1}$, ($i \geq 0$) である。関数列 $\{H_i\}_{i \geq 0}$ の構造により、任意の j に対して、 $H_{i_0} = H_{i_0+1}$ となる整数 i_0 が存在する。任意の $y \in Y$ に対して $|H_{i_0}^{-1}(y)| = l$ となる関数 H_{i_0} について、 $a_{i_0} = N$ が成り立つ。したがって、 $a_0 \geq \dots \geq a_{i_0} = N$ となり、これにより l -衝突の証明が終わる。

次に、 b_i を H_i の $(l-1)$ -衝突とする。先ほどの l -衝突と同様にして、 y_2 の逆像に含まれる衝突を考えると、 $l-1$ 衝突の数は、 $H^{-1}(y_2) = l$ のとき $_{l-1}C_{l-1} = l$ で、 $H^{-1}(y_2) = l-1$ のとき 1 個なので、最大で $l-1$ 個増える。また、 $H_i^{-1}(H_i(x_2))$ 中の l -衝突の数は $_{k_i}C_{l-1} - _{k_{i-1}}C_{l-1}$ である。よって、

$$b_{i+1} \leq b_i - (_{k_i}C_{l-1} - _{k_{i-1}}C_{l-1}) + (l-1)$$

が成立する。 $k_i = |H_i^{-1}(H_i(x_1))| > l$ であり、

$$_{k_i}C_{l-1} - _{k_{i-1}}C_{l-1} = _{k_{i-1}}C_{l-1} + _{k_{i-1}}C_{l-2} - _{k_{i-1}}C_{l-1} = _{k_{i-1}}C_{l-2} \geq _{l-1}C_{l-2} = l-1$$

となる。さらに、 $b_i \geq b_{i+1}$, ($i \geq 0$) である。任意の $y \in Y$ に対して $|H_i^{-1}(y)| = l$ となる H_{i_0} について、 $b_{i_0} = l \cdot N$ が成り立つ。したがって、 $b_0 \geq \dots \geq b_{i_0} = l \cdot N$ となり、証明が終わる。□

補題 3.4 の証明。Step. 5 より、重複が発生している場合は、HSX' は停止する為、

$$Pr[\text{success} | c^{(i)} = c^{(j)} \text{ for some } i \neq j] = 0$$

となるので、

$$\begin{aligned} Pr[\text{success}] &= Pr[c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for all } i \neq j] \cdot Pr[\text{success} | c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for all } i \neq j] \\ &\quad + Pr[c^{(i)} = c^{(j)} \text{ for some } i \neq j] \cdot Pr[\text{success} | c^{(i)} = c^{(j)} \text{ for some } i \neq j] \\ &= Pr[c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for all } i \neq j] \cdot Pr[\text{success} | c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for all } i \neq j] \end{aligned}$$

となる事に注意する。始めに、 $Pr[c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for } i \neq j]$ の下界を示す。HSX の構造から、HSX は一様ランダム関数 H の $(l-1)$ 衝突を出力できると仮定する。したがって、 $c^{(i)} \in L$ は H の $(l-1)$ -衝突の集合から一様かつ独立にランダムに選ばれることを仮定する事ができる。補題 3.2 より、 H の $(l-1)$ -衝突の数は最小で $l \cdot N$ である。さらに、もし n が固定されていれば、 $1 - n^2/2d$ は d 上の単調増加関数である。したがって、補題 3.8 より

$$Pr[c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for } i \neq j] \geq 1 - \frac{(N^{1/3^{l-1}})^2}{2|\{H \text{ の } (l-1)\text{-衝突}\}|} \geq 1 - \frac{(N^{1/3^{l-1}})^2}{2lN} = 1 - \frac{1}{2l} \cdot N^{\frac{2}{3^{l-1}}-1}$$

第 2 に、 $Pr[\text{success} | c^i \neq c^j \text{ for } i \neq j]$ の下界を示す。イベント「success」が起こることは、Step. 5 の重複確認後に

$$y^{(i)} = y^{(j)} \text{ for some } i \neq j \tag{3}$$

または、

$$c^{(i_0)} \text{ は } l\text{-衝突に拡張でき、} \tilde{x} \notin \{x_1^{(i_0)}, \dots, x_{l-1}^{(i_0)}\} \tag{4}$$

となるときのみに限ることに注意する. $\tilde{x}$ は Step.8 の出力であり, i_0 は $H(\tilde{x}) = y^{(i_0)}$ を満たす添え字であった. イベント (3) は, HSX が Step.6 で l -衝突を発見することに対応し, イベント (4) は, HSX が Step.9 で l -衝突を発見することに対応する. 今, $\mathcal{L}$ は $c^{(i)} \neq c^{(j)}$, ($i \neq j$) を満たす全てのリスト L とする. すなわち,

$$\mathcal{L} := \{L \mid \text{衝突の重複がない}\}$$

$\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}$ は l -衝突が存在するリストの集合を表すとする. 即ち, $y^{(i)} = y^{(j)}$ となる 2 つの添え字 $i \neq j$ がある.

$$\mathcal{L} \cap \mathcal{L}_1 := \{L \mid l\text{-衝突が存在する}\}$$

そして, $\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}$ を l -衝突がないリストの集合を表すとする. 即ち, $y^{(i)} \neq y^{(j)}$, $i \neq j$ が成立する.

$$\mathcal{L} \cap \mathcal{L}_2 := \{L \mid l\text{-衝突が存在しない}\}$$

このとき, $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \amalg \mathcal{L}_2$ である. HSX は, $L \in \mathcal{L}_1$ のときに限り, Step.6 で l -衝突を発見する. したがって, Step.4 を無視し, 単純化のために L がソートされていないことを考慮する. 固定された $L \in \mathcal{L}$ に対して, A^L と B^L はそれぞれ l -衝突に拡張できる L の要素と拡張できない L の要素の集合を表すとする.

$$\begin{aligned} A^L &:= \{c^{(i)} \in L \mid l\text{-衝突に拡張可能}\}, \\ B^L &:= \{c^{(i)} \in L \mid l\text{-衝突に拡張不可能}\}. \end{aligned}$$

$L = A^L \amalg B^L$ を満たす. また, $|A^L|$ は $|H^{-1}(y^{(i)})| \geq l$ となる $y^{(i)}$ の数に等しく, $|B^L|$ は $|H^{-1}(y^{(i)})| = l-1$ となる $y^{(i)}$ の数に等しい.

$$\begin{aligned} |A^L| &= |\{y^{(i)} \mid |H^{-1}(y^{(i)})| \geq l\}|, \\ |B^L| &= |\{y^{(i)} \mid |H^{-1}(y^{(i)})| = l-1\}|. \end{aligned}$$

$\langle A^L \rangle, \langle B^L \rangle$ を次のように定める.

$$\langle A^L \rangle := \left| \bigcup_{c^{(i)} = (\dots, y^{(i)}) \in A^L} H^{-1}(y^{(i)}) \right|, \quad \langle B^L \rangle := \left| \bigcup_{c^{(i)} = (\dots, y^{(i)}) \in B^L} H^{-1}(y^{(i)}) \right|.$$

これらは A^L と B^L における $y^{(i)}$ の逆像の数である.

ここで,

$$Pr[\text{success} \mid c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for } i \neq j] = \sum_{L \in \mathcal{L}} Pr[\text{success} \mid L] Pr[L]$$

を満たす. もし, $L \in \mathcal{L}_2$ ならば, 成功の発生は, イベント (4) のときにのみに限られる. つまり, $\tilde{x}$ は L 内の $(l-1)$ -衝突に対して l -衝突を構築するために使用できる. $\tilde{x}$ は次の集合から一様かつランダムに選ばれることに注意する.

$$\left(\bigcup_{c^{(i)} = (\dots, y^{(i)}) \in A^L} H^{-1}(y^{(i)}) \right) \cup \left(\bigcup_{c^{(i)} = (\dots, y^{(i)}) \in B^L} H^{-1}(y^{(i)}) \right).$$

そして, イベント (4) の発生は,

$$\tilde{x} \in \bigcup_{c^{(i)} = (\dots, y^{(i)}) \in A^L} H^{-1}(y^{(i)}) \wedge \tilde{x} \neq x_j^{(i)} \text{ for all } i \text{ and } j$$

のときだけに限られる. 今,

$$Pr \left[\tilde{x} \in \bigcup_{c^{(i)} \in A^L} H^{-1}(y^{(i)}) \mid L \right] = \frac{\langle A^L \rangle}{\langle A^L \rangle + \langle B^L \rangle}$$

と

$$Pr \left[\tilde{x} \neq x_j^{(i)} \text{ for all } i \text{ and } j|L, \tilde{x} \in \bigcup_{c^{(i)} \in A^L} H^{-1}(y^{(i)}) \right] \geq \frac{1}{l}$$

であり, $Pr[A, B|C] = Pr[A, B, C]/Pr[C] = Pr[A, C]Pr[B|A, C]/Pr[C] = Pr[A|C]Pr[B|A, C]$ より, これは,

$$\begin{aligned} Pr[\text{success}|L] &= Pr \left[\tilde{x} \in \bigcup_{c^{(i)} \in A^L} H^{-1}(y^{(i)}) \wedge \tilde{x} \neq x_j^{(i)} \text{ for all } i \text{ and } j|L \right] \\ &= Pr \left[\tilde{x} \in \bigcup_{c^{(i)} \in A^L} H^{-1}(y^{(i)})|L \right] \cdot Pr \left[\tilde{x} \neq x_j^{(i)} \text{ for all } i \text{ and } j|L, \tilde{x} \in \bigcup_{c^{(i)} \in A^L} H^{-1}(y^{(i)}) \right] \\ &\geq \frac{\langle A^L \rangle}{\langle A^L \rangle + \langle B^L \rangle} \cdot \frac{1}{l}. \end{aligned}$$

を示唆する. 加えて, $L \in \mathcal{L}_2$ なら $i \neq j$ に対し, $y^{(i)} \neq y^{(j)}$ であるから, l -衝突に拡張可能な一つの $y^{(i)}$ に対し, その逆像の個数は l 以上なので $\langle A^L \rangle \geq l \cdot |A^L|$ を得る. したがって, $\langle A^L \rangle \geq l \cdot |A^L| \geq (l-1) \cdot |A^L|$ と $\langle B^L \rangle = (l-1) \cdot |B^L|$ が成り立つ.

すると,

$$\frac{\langle A^L \rangle}{\langle A^L \rangle + \langle B^L \rangle} = \frac{1}{1 + \frac{\langle B^L \rangle}{\langle A^L \rangle}} \geq \frac{1}{1 + \frac{(l-1)|B^L|}{(l-1)|A^L|}} = \frac{|A^L|}{|A^L| + |B^L|}$$

を得る. したがって, $L \in \mathcal{L}_2$ に対し,

$$Pr[\text{success}|L] \geq \frac{|A^L|}{|A^L| + |B^L|} \cdot \frac{1}{l} \quad (5)$$

が成立する. さらに, $L \in \mathcal{L}_1$ に対し, $Pr[\text{success}|L] = 1$ であるから, $L \in \mathcal{L}_1$ に対して不等式 (5) が成り立つ. したがって,

$$\begin{aligned} Pr[\text{success}|c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for } i \neq j] &= \sum_{L \in \mathcal{L}} Pr[\text{success}|L] Pr[L] \\ &\geq \frac{1}{l} \sum_{L \in \mathcal{L}} \frac{|A^L|}{|A^L| + |B^L|} \cdot Pr[L] \end{aligned}$$

が成り立つ. ここで, 補題を用意する.

補題 3.10. X, Y は $|X| = l \cdot |Y|$ を満たす有限集合とし, $H: X \rightarrow Y$ とする. A, B をそれぞれ, l -衝突に拡張可能な H の $(l-1)$ -衝突の集合と拡張不可能な H の $(l-1)$ -衝突の集合を表すとする. このとき,

$$\frac{|A|}{|A| + |B|} \geq \frac{l-1}{l}$$

が成り立つ.

補題 3.11. X, Y は $|X| = l \cdot |Y|$ を満たす有限集合とし, $H: X \rightarrow Y$ とする. A, B をそれぞれ, l -衝突に拡張可能な H の $(l-1)$ -衝突の集合と拡張不可能な H の $(l-1)$ -衝突の集合を表すとする. このとき,

$$\sum_{L \in \mathcal{L}} \frac{|A^L|}{|A^L| + |B^L|} \cdot Pr[L] = \frac{|A|}{|A| + |B|}$$

が成り立つ.

これら補題の証明は後程行うとして、認めれば補題 3.10, 補題 3.11 より,

$$Pr[\text{success} | c^{(i)} \neq c^{(j)} \text{ for } i \neq j] \geq \frac{l-1}{l} \cdot \frac{1}{l}$$

が成り立ち、以上より,

$$Pr[\text{success}] \geq \frac{l-1}{l} \cdot \frac{1}{l} \cdot (1 - \frac{1}{2l} \cdot N^{\frac{2}{3^{l-1}}-1})$$

□

補題 3.10 の証明. $|B| \geq N$ を仮定すると, $|X| = l \cdot |Y| = l \cdot N$ に矛盾する為, $|B| \leq N-1$ が成立する. $\{H \text{ の } (l-1)\text{-衝突}\}$ は A, B の直和なので補題 3.9 より, $|A| + |B| \geq l \cdot N$ が成立する為,

$$\frac{|A|}{|A| + |B|} = 1 - \frac{|B|}{|A| + |B|} \geq 1 - \frac{N-1}{l \cdot N} = \frac{l-1 + \frac{1}{N}}{l} \geq \frac{l-1}{l}$$

が成り立つ.

□

補題 3.11 の証明. 集合 S を A と B の直和集合 $A \amalg B$ とする. S から独立かつ一様にランダムに k 個の要素を選び, 選ばれた要素のリスト (ここで, 組み合わせでなく $|S|$ の順列を考える.) を作成する試行を考える. この試行を $T(a, b; k)$ と表す. また, $a = |A|, b = |B|$ である.

L は $\mathcal{L}$ の要素であり, $\mathcal{L}$ は $c^{(i)} \neq c^{(j)}, (i \neq j)$ を満たす全てのリスト L の集合である. そのため, L は $k = N^{1/3^{l-1}}$ でこの試行を実行することによって作成されたリストとみなすことができる. 集合 A^L, B^L はそれぞれ A と B から選ばれたリスト L の要素の集合と対応する.

$a \geq 1$ または $b \geq 1$ かつ $1 \leq k \leq a+b$ となる非負な整数 a, b, k に対して, 試行 $T(a, b; k)$ を考える. 集合 A, B そのものではなく, その要素数 $a = |A|$ と $b = |B|$ に注目し, 試行 $T(a, b; k)$ について考える. 次の主張を示す.

Claim 3. $a \geq 1$ または $b \geq 1$ かつ $1 \leq k \leq a+b$ となる非負な整数 a, b, k に対して,

$$E_{a,b,k}[|A^L|] = \frac{ka}{a+b}$$

を満たす. ここで, $E_{a,b,k}$ は試行 $T(a, b; k)$ に対応する期待値を表す.

もし, この主張が成立するなら, 本補題の証明が終わる. なぜなら, この補題の記述は試行 T に対応し, 次のように示される.

$$\begin{aligned} \sum_{L \in \mathcal{L}} \frac{|A^L|}{|A^L| + |B^L|} \cdot Pr[L] &= E_{|A|, |B|, N^{1/3^{l-1}}} \left[\frac{|A^L|}{|A^L| + |B^L|} \right] \\ &= E_{|A|, |B|, N^{1/3^{l-1}}} \left[\frac{|A^L|}{N^{1/3^{l-1}}} \right] \\ &= \frac{1}{N^{1/3^{l-1}}} \cdot \frac{N^{1/3^{l-1}} |A|}{|A| + |B|} = \frac{|A|}{|A| + |B|}. \end{aligned}$$

□

Claim.3 の証明. この主張は $|S| = |A| + |B| = a+b$ の帰納法によって示される. もし, $a+b=1$ なら, これは明らか. なぜならば, このとき, $k=1$ であるから, まず, $a=1, b=0$ のとき, $|A^L|=1$ であり, $ka/(a+b)=1$ である. 次に $a=0, b=1$ のとき, $|A^L|=0$ であり, $ka/(a+b)=0$ である. よって, 一致する.

$a + b - 1$ で主張が成り立つと仮定する. 各 $s \in S$ に対して, $\mathcal{L}_s \subset \mathcal{L}$ を最初の要素が s であるリストの集合とする. このとき, $\mathcal{L} = \coprod_{s \in S} \mathcal{L}_s$ であり,

$$\begin{aligned} E_{a,b,k} [|A^L|] &= \sum_{s \in S} E_{a,b,k} [|A^L| \mid L \in \mathcal{L}_s] \cdot \Pr[L \in \mathcal{L}_s] \\ &= \sum_{s \in A} E_{a,b,k} [|A^L| \mid L \in \mathcal{L}_s] \cdot \Pr[L \in \mathcal{L}_s] \\ &\quad + \sum_{s \in B} E_{a,b,k} [|A^L| \mid L \in \mathcal{L}_s] \cdot \Pr[L \in \mathcal{L}_s]. \end{aligned}$$

ここで,

$$\begin{aligned} E_{a,b,k} [|A^L| - 1 \mid L \in \mathcal{L}_s] &= E_{a-1,b,k-1} [|A^L|] \text{ for } s \in A \\ E_{a,b,k} [|A^L| \mid L \in \mathcal{L}_s] &= E_{a,b-1,k-1} [|A^L|] \text{ for } s \in B \end{aligned}$$

が成立する. そして, 帰納法の仮定から

$$E_{a-1,b,k-1} [|A^L|] = \frac{(k-1)(a-1)}{a+b-1} \text{ and } E_{a,b-1,k-1} [|A^L|] = \frac{(k-1)a}{a+b-1}$$

が成立する. したがって,

$$\Pr[L \in \mathcal{L}_s] = \frac{|\mathcal{L}_s|}{|\mathcal{L}|} = \frac{|\mathcal{L}_s|}{\sum_{s \in S} |\mathcal{L}_s|} = \frac{1}{|S|} = \frac{1}{a+b}$$

なので,

$$\begin{aligned} E_{a,b,k} [|A^L|] &= \sum_{s \in A} \left(\frac{(k-1)(a-1)}{a+b-1} + 1 \right) \cdot \Pr[L \in \mathcal{L}_s] + \sum_{s \in B} \left(\frac{(k-1)a}{a+b-1} \right) \cdot \Pr[L \in \mathcal{L}_s] \\ &= a \cdot \left(\frac{(k-1)(a-1)}{a+b-1} + 1 \right) \cdot \frac{1}{a+b} + b \cdot \frac{(k-1)a}{a+b-1} \cdot \frac{1}{a+b} \\ &= \frac{a(k-1)(a-1) + a(a+b-1)}{(a+b-1)(a+b)} + \frac{ab(k-1)}{(a+b-1)(a+b)} \\ &= \frac{a(k-1)((a-1)+b) + a(a+b-1)}{(a+b-1)(a+b)} \\ &= \frac{(a(k-1)+a)(a+b-1)}{(a+b-1)(a+b)} = \frac{ka}{a+b}. \end{aligned}$$

以上より, 証明が終わる. □

4 Liu–Zhandry による量子多重衝突探索アルゴリズム

4.1 Liu–Zhandry のアイデアと LZ アルゴリズム

衝突数を k で表すとする. HSX では, $k-1$ 衝突のリスト L_{k-1} を構築する際に, 各 $k-1$ 衝突に対して, 多数の異なる $k-2$ 衝突のリスト L_{k-2} が作成されていた. Liu と Zhandry は, 単一のリストが, 異なるリスト L_{k-1} の衝突に対して, 再利用できることを発見した. これによって, 一部の余分なクエリを削減でき, さらにクエリの最適化を行うことで従来のアルゴリズムに対して高速化を実現した. この Liu と Zhandry によって改良されたこのアルゴリズムを LZ アルゴリズムと呼ぶこととする.

空間サイズ N の非構造探索問題に対して, t 個の解が未知だとしてもそのうち一つを期待値で $O(\sqrt{N/t})$ 量子クエリで発見できる量子アルゴリズムを $\mathcal{A}$ とする.

アルゴリズム 4.1 (LZ アルゴリズム). $F: X \rightarrow Y$ は $|X| = k|Y| = kN$ を満たすとする. また, $t_i = N^{(2^{k-i}-1)/(2^k-1)}$ ($i = 1, \dots, k-1$) である.

- (1) サイズ t_1 のリスト L_1 を準備する. L_1 には入出力のペアが入る.
- (2) $F_2(x)$ を入力 x が L_1 に含まれていないかつ $F(x)$ が L_1 の像の一つと等しいならば 1, それ以外は 0 とする. $\mathcal{A}(F_2)$ を実行し, 条件を満たす解 $x' \in X$ を見つける. 条件を満たすある入力 $x \in L_1^{in}$ を $\{x, x'\}$ に拡張する. $(\{x, x'\}, F(x))$ をリスト L_2 に格納する. この操作を t_2 回行いサイズ t_2 の L_2 を手にする.
- (3) $2 < i \leq k-1$ に対して, $F_i(x)$ を L_{i-1} に入力 x が含まれず, リスト内の $(i-1)$ 個の入力の組の像の一つと $F(x)$ が一致する場合に 1 を返し, それ以外では 0 を返すと定める. $\mathcal{A}(F_i)$ を実行し, 条件を満たす解 $x' \in X$ を見つける. 条件を満たすある入力 $\{x_1, \dots, x_{i-1}\} \in L_{i-1}^{in}$ に x' を加え拡張する. 拡張した入力とその像の組を L_i に格納する. これを t_i 回行いサイズ t_i のリスト L_i を手にする.
- (4) $k-1$ 衝突を含むリスト L_{k-1} のいずれかと k 衝突を起こす x' を見つけ k 衝突を出力する.

4.2 k -to-1 関数に対するクエリ複雑性

■問題とアルゴリズムの観察 k -to-1 関数に対してうまくリストを構築すれば場合, 解の個数は既知のままで議論が可能である. その為, 適切なリストが作成されない場合は失敗とみなして Grover のアルゴリズムを用いて解を探索する. ここで, L_i が適切なリストであるとはサイズ t_i のリスト L_i が互いに異なる i 衝突で満たされている場合をいう. リストの検証方法の例としては作成したリストの各衝突の出力 y でソートし, 線型探索を行い適切に構築されているかを確認すればよい. このようにすれば, クエリを発生させることなくリストが適切か否かが検証できる. ここで, 各段の成功確率は $1 - \frac{1}{2}N^{\frac{-1}{2^k-1}}$ で下から抑えられる. 以降, k -to-1 関数に対しては上記の LZ アルゴリズムについて $\mathcal{A} = \text{Grover}$ として議論を行う. しかし, 既知の場合の一般化された Grover は確率 1 で解を出力するのではなく, 厳密には $\lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{N/t} \rfloor$ クエリで確率 $1 - t/N$ で解を発見する. そこで, Grover を以下のように変更し, クエリの期待値を考えることとする.

アルゴリズム 4.2. (1) 一般化された Grover を行い, 解の候補 $\tilde{x}$ を手にする.

(2) オラクル f に問い合わせ, $\tilde{x}$ の正しさを検証する. すなわち, $f(\tilde{x}) = 1$ となるか確認する.

(3) $f(\tilde{x}) = 1$ ならば終了し $\tilde{x}$ を出力する. そうでない場合は (1) に戻る.

ステップ (1) と (2) でかかるクエリを計算すると, $\lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{N/t} \rfloor + 1$ 回である. (3) において (1) に戻るか否かは Grover によって決定される. 戻る場合を失敗とみなすと, このアルゴリズムは $p = 1 - t/N$ で成功する. よって, このアルゴリズムが正しい解を出力するのにかかるクエリの期待値を考えると, $\frac{1}{p} \left(\lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{N/t} \rfloor + 1 \right)$ となる. ここで, $t = t_i$ (t_i は LZ のパラメータ) とすると, $k \geq i \geq 2$ に対して Grover が成功するまでの期待値を考えると

$$1/p_i = \frac{kN}{kN - (k-i+1)t_{i-1}} = \frac{1}{1 - (1 - \frac{i-1}{k})t_{i-1}/N} = \frac{1}{1 - (1 - \frac{i-1}{k})N^{-\frac{1-2^{-i}+1}{1-2^{-k}}}} > 1$$

であり, これは $k \geq i \geq 2$ で単調減少であるから

$$1/p_i \leq \frac{1}{1 - (1 - \frac{1}{k})N^{\frac{-1}{2(1-2^{-k})}}} \leq \frac{1}{1 - (1 - \frac{1}{k})N^{\frac{-1}{2}}}$$

より $N \geq 4$ であれば上の不等式は 2 以下で抑えられる. よって, $1/p$ は N が非常に大きいもとでクエリのオーダーに対する寄与が小さい. また, $\lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{N/t} \rfloor$ が 1 より非常に大きいため, 検証によって生じるクエリも総クエ

り数のオーダーに対する寄与が小さい。よって、今回は今後の計算を簡単にするのために期待値で $\lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N/t} \rfloor$ 回のクエリを行うと複数ある解のうち一つを発見できるとする。系 1.18 より、このクエリ数の係数は BBHT の 9 倍と比較して小さくなっていることもわかる。さらに、解の個数が既知の場合は角度 $\theta_t = \sin^{-1} \sqrt{t/N}$ が事前に算出可能なため、より高確率かつより小さなクエリで実行することも可能である。また理論上は確率 1 で解を出力できるようにアルゴリズムを修正できることが知られている ([6])。以降、この変更を加えたアルゴリズム 4.2 を Grover と呼ぶこととする。

■クエリの解析 以後、計算を簡単にするためガウス関数を外してクエリを考える。外さない場合は $\lfloor m \rfloor = m - \delta$ ($\delta \in [0, 1)$) だから、以下で計算する総クエリ $S(t)$ から $\delta \sum_{i=1}^k t_i$ が引かれるだけである。このとき、 $S(t)$ の t_i にかかる係数が δ よりも非常に大きくなるのでこの項は総クエリのオーダーに対する寄与は小さいと言える。LZ アルゴリズムにおいて、各 i 段のリスト L_i が衝突を含まず互いに異なる t_i 個の i 衝突を持つ場合を考える。このとき、 L_i ($2 \leq i \leq k-1$) は異なる i 衝突で満たされている為、見つけるべき解の個数は段が進むごとに減少する。すなわち、LZ は各段で $\frac{\pi}{4} t_i \sqrt{\frac{kN}{(k-i+1)t_{i-1}}}$ 量子クエリを行い i 衝突のリスト L_i を手にする。よって、総量子クエリに関して次の定理を得る。

定理 4.3 (k -to-1 関数に対するクエリ複雑性)。任意の定数 k 、任意の k -to-1 関数 $F: X \rightarrow Y$ ($|X| = k|Y| = kN$) に対して、LZ アルゴリズムは期待値で

$$S(t) = \frac{\pi}{4} \sum_{i=1}^k t_i \sqrt{\frac{kN}{(k-i+1)t_{i-1}}} \leq \frac{\pi}{4} (2k - \sqrt{k}) N^{\frac{2^{k-1}-1}{2^{k-1}}}$$

量子クエリで k 衝突を発見する。

証明のため、次の補題を用意する。

補題 4.4. $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ を $[1, \infty)$ 上の単調減少関数とする。このとき、

$$\int_2^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{j=2}^k f(j) \leq \int_1^k f(x) dx.$$

Proof. $k \geq 2$ を固定する。任意の整数 $j \geq 1$ と $x \in [j, j+1]$ に対して、 f は単調減少だから

$$f(j+1) \leq f(x) \leq f(j).$$

ここで、全体を j から $j+1$ で積分すると、

$$\int_j^{j+1} f(j+1) dx = f(j+1) \leq \int_j^{j+1} f(x) dx \leq \int_j^{j+1} f(j) dx = f(j).$$

このとき、

$$\sum_{j=2}^k \int_j^{j+1} f(x) dx = \int_2^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{j=2}^k f(j).$$

また、左側の不等式より

$$f(j) \leq \int_{j-1}^j f(x) dx$$

だから

$$\sum_{j=2}^k f(j) \leq \sum_{j=2}^k \int_{j-1}^j f(x) dx = \int_1^k f(x) dx$$

□

定理 4.3 の証明. $\pi/4$ は最後に掛ければよいので除いて考える. 総量子クエリは

$$\sum_{i=1}^k t_i \sqrt{\frac{kN}{(k-i+1)t_{i-1}}} = t_1 \sqrt{\frac{kN}{kt_0}} + t_2 \sqrt{\frac{kN}{(k-1)t_1}} + \cdots + t_{k-1} \sqrt{\frac{kN}{2t_{k-2}}} + t_k \sqrt{\frac{kN}{t_{k-1}}}.$$

ここで各項の係数は $\sqrt{k/k}, \sqrt{k/k-1}, \dots, \sqrt{k/2}, \sqrt{k/1}$ なので, $t_i = N^{\frac{2^{k-i}-1}{2^k-1}}$ とすると,

$$N^{\frac{2^{k-1}-1}{2^k-1}} \sqrt{k} \sum_{i=1}^k \sqrt{1/i}$$

となる. さらに $x^{-\frac{1}{2}}$ ($x > 0$) は単調減少であるから, 補題より

$$\begin{aligned} N^{\frac{2^{k-1}-1}{2^k-1}} \sqrt{k} \sum_{i=1}^k \sqrt{1/i} &= N^{\frac{2^{k-1}-1}{2^k-1}} \sqrt{k} (1 + \sum_{i=2}^k \sqrt{1/i}) \\ &\leq N^{\frac{2^{k-1}-1}{2^k-1}} \sqrt{k} (1 + \int_1^k \sqrt{1/xdx}) = (2k - \sqrt{k}) N^{\frac{2^{k-1}-1}{2^k-1}}. \end{aligned}$$

また, 同補題より,

$$(2\sqrt{k^2 + k} - (2\sqrt{2} - 1)\sqrt{k}) N^{\frac{2^{k-1}-1}{2^k-1}}$$

以上であることもわかる. □

4.3 $|X| \geq k|Y|$ の場合のクエリ複雑性

次に, $|X| \geq k \cdot |Y| = k \cdot N$ に対する LZ アルゴリズムの解析を行う. このケースでは解の個数が未知となるため $\mathcal{A} = BBHT$ として LZ を動作させる. 解析ために, いくつかの不等式を用意する.

補題 4.5. $F: X \rightarrow Y$ は関数で, $|X| = k|Y| = kN$ とする. 確率

$$\mu_F = \Pr[|F^{-1}(F(x))| \geq k]$$

は一様かつランダムに x を選び, $y = F(x)$ であるとき, y の逆像の数が少なくとも k である確率とする. このとき, $\mu_F \geq \frac{1}{k}$ が成り立つ.

Proof. 入力または衝突が, その像が少なくとも k の逆像を持つとき good であるという. その確率をできるだけ小さくするためには, もし y が k の逆像未満であるならば, y はちょうど $k-1$ サイズの逆像を持つようにしたい. その確率は少なくとも $1/k$ である. これは以下より示される.

$$\mu_F = \frac{|\{x|x \text{ is good}\}|}{|X|} = 1 - \frac{|\{x|x \text{ is not good}\}|}{|X|} \geq \frac{kN - (k-1)N}{kN} = \frac{1}{k}.$$

□

補題 4.6 (Markov 不等式 ([10] 定理 3.1)). 非負の確率変数を X とする. このとき任意の $a > 0$ に対して,

$$\Pr[X \geq a] \leq \frac{E[X]}{a}$$

Proof. $a > 0$ に対して,

$$I := \begin{cases} 1 & (X \geq a) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

とする. $X \geq 0$ である事に注意すれば, $I \leq \frac{X}{a}$ である. なぜなら, $X \geq a$ のとき, $X/a \geq 1 = I$ であり, $X < a$ で $X/a \geq 0 = I$ だからである. $E[I] = 1 \cdot Pr[I = 1] + 0 \cdot Pr[I = 0] = Pr[I = 1] = Pr[X \geq a]$ である. よって, 先ほどの不等式より,

$$Pr[X \geq a] = E[I] \leq E\left[\frac{X}{a}\right] = \frac{E[X]}{a}.$$

□

定義 4.7. 確率変数 X のモーメント母関数 (*moment generating function: MGF*) とは,

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

のことである.

補題 4.8 (Chernoff 不等式 ([10] 定理 4.5 2.)). $X_1, \dots, X_n$ を独立な Poisson 試行とし, $Pr[X_i] = p_i$ を満たすものとする. $X = \sum_{i=1}^n X_i$ および $\mu = E[X]$ とすると, 任意の $0 < \delta < 1$ に対して,

$$Pr[X \leq (1 - \delta)\mu] \leq e^{-\mu\delta^2/2}.$$

Proof. 確率変数のモーメント母関数を $M_X(t) = E[e^{tX}]$ とする. 各 X_i は独立であり, $X = \sum_{i=1}^n X_i$ だから,

$$E[e^{-tX}] = E[e^{-t\sum_{i=1}^n X_i}] = E\left[\prod_{i=1}^n e^{-tX_i}\right] = \prod_{i=1}^n E[e^{-tX_i}]$$

を得る. ここで,

$$E[e^{tX_i}] = e^{t \cdot 1} \cdot Pr[X_i = 1] + e^{t \cdot 0} \cdot Pr[X_i = 0] = p_i e^t + (1 - p_i).$$

不等式 $1 + x \leq e^x$ より,

$$p_i e^t + (1 - p_i) = 1 + (e^t - 1)p_i \leq e^{p_i(e^t - 1)}.$$

よって, モーメント母関数は

$$M_X(-t) = \prod_{i=1}^n E[e^{-tX_i}] \leq \prod_{i=1}^n e^{p_i(e^{-t} - 1)} = e^{\sum_{i=1}^n p_i(e^{-t} - 1)} = e^{E[X](e^{-t} - 1)} = e^{\mu(e^{-t} - 1)}.$$

Markov の不等式より,

$$Pr[X \leq (1 - \delta)\mu] = Pr[e^{-tX} \geq e^{-t(1-\delta)\mu}] \leq \frac{E[e^{-tX}]}{e^{-t(1-\delta)\mu}} = E[e^{-tX}] \cdot e^{t(1-\delta)\mu}, \quad t > 0.$$

ここでモーメント母関数より

$$E[e^{-tX}] = M_X(-t) \leq e^{\mu(e^{-t} - 1)}$$

となるため,

$$Pr[X \leq (1 - \delta)\mu] \leq e^{\mu(e^{-t} - 1)} e^{t(1-\delta)\mu} = e^{\mu(e^{-t} - 1 + t(1-\delta))}$$

となる. 不等式の上界を最小化するような t について考える. 指数部を $g(t) = e^{-t} - 1 + t(1 - \delta)$ と置く. このとき, $g'(t) = -e^{-t} + 1 - \delta = 0$ と置くと, $e^{-t} = 1 - \delta$. 両辺対数を取り, $t = -\log(1 - \delta)$ となる. これを $g(t)$ に代入して,

$$\begin{aligned} g(-\log(1 - \delta)) &= e^{\log(1-\delta)} - 1 - (1 - \delta) \log(1 - \delta) \\ &= (1 - \delta) - 1 - (1 - \delta) \log(1 - \delta) = -\delta - (1 - \delta) \log(1 - \delta). \end{aligned}$$

だから,

$$\Pr[X \leq (1 - \delta)\mu] \leq e^{-\mu(\delta + (1 - \delta)\log(1 - \delta))}$$

を得る. ここで,

$$e^{-\delta - (1 - \delta)\log(1 - \delta)} = e^{-\delta} e^{-(1 - \delta)\log(1 - \delta)} = \frac{e^{-\delta}}{(1 - \delta)^{(1 - \delta)}}.$$

である. よって, Chernoff の不等式を示すために, $0 < \delta < 1$ に対して次を示す.

$$\frac{e^{-\delta}}{(1 - \delta)^{(1 - \delta)}} \leq e^{-\delta^2/2}.$$

両辺対数をと, 次の式を考える.

$$f(\delta) = \delta + (1 - \delta)\log(1 - \delta) - \frac{\delta^2}{2} \geq 0.$$

この $f(\delta)$ を微分して,

$$\begin{aligned} f'(\delta) &= -\log(1 - \delta) - \delta \\ f''(\delta) &= -1 + \frac{1}{1 - \delta} \end{aligned}$$

を得る. $f(0) = 0$ である. $\frac{1}{1 - \delta} > 1$ ($\delta \in (0, 1)$) であるから, $f''(\delta) > 0$ より, $f'(\delta)$ は $(0, 1)$ 上で単調増加である. $f'(\delta)$ が単調増加であり, $f'(0) = 0$ なので, $f'(\delta) > 0$ ($\delta \in (0, 1)$) より $f(\delta)$ は $(0, 1)$ 上で単調増加である. $\square$

定理 4.9 ([9] 定理 3). $F: X \rightarrow Y$ を関数, $|X| \geq k|Y| = kN$ とする. 上記のアルゴリズムは高い確率で $O(N^{\frac{2^k - 1}{2^k - 1}})$ 量子クエリで k 衝突を見つける.

Proof. $|X| = k|Y|$ の場合を示す. $|X| > k|Y|$ の場合は任意に $|X'| = k|Y|$ となる部分集合 $X' \subset X$ を選び, アルゴリズムの定義域を X' とすることで直ちに従う.

前のアルゴリズムと同様に, リスト L_1 において, 各入力確率 μ_F で good であるから, Chernoff 境界によって, 高い確率で $0.999\mu_F \cdot t_1$ 個の good な入力が存在する. したがって, L_2 内の各 2-衝突は確率 $0.999\mu_F$ で good である. だから, Chernoff 境界により, L_2 は圧倒的な確率で good な 2 衝突が少なくとも $0.999^2\mu_F t_2$ 個含む. 帰納法により, 最終のリスト L_{k-1} には, 圧倒的な確率で $0.999^{k-1}\mu_F t_{k-1}$ 個の good な $k-1$ 衝突が存在する. 最終的にアルゴリズムは確率 1 で k 衝突を出力し, 量子クエリは高々 $O(\sqrt{N/(0.999^{k-1}\mu_F t_{k-1})})$ となる. k が定数である限り, t_i の係数はすべて定数である. この量子クエリ数は定数倍されるだけであり, 依然として $O(N^{(2^{k-1}-1)/(2^k-1)})$ であり, 圧倒的な確率でアルゴリズムは成功する. $\square$

5 LZ アルゴリズムに対する考察

以降, 特に断りがない限り, k -to-1 関数を考えるとする.

5.1 LZ19 における最適な繰り返し回数

LZ における $t_i = N^{\frac{2^k - i - 1}{2^k - 1}}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, k$) であった. これは LZ のクエリ複雑性を決定する上で重要な要素である. 他方で, この繰り返し回数に対して漸近記号で無視されている係数部分が総量子クエリに与える影響はいかほどなのかなどは LZ の論文内で議論されていない. その為, 本節では最適な繰り返し回数を計算

し、最適後と前で総クエリ数の比較を行うことで繰り返し回数の妥当性や精度などに対する考察を行う。以下に、最適な繰り返し回数を与えるために必要な補題を示す。

補題 5.1. 境界条件が $\alpha_0 = \alpha_k = 0$ のとき漸化式

$$3\alpha_i = \alpha_{i-1} + 2\alpha_{i+1} - 2f_i$$

の一般解は

$$\alpha_i = A_i \left(\frac{-\sum_{j=1}^{k-1} A_{k-j} f_j}{A_k} \right) + \sum_{j=1}^{i-1} A_{i-j} f_j$$

である。ただし、 $A_i = 2(1 - 2^{-i})$ 。

Proof. 漸化式を

$$\alpha_{i+1} = \frac{3}{2}\alpha_i - \frac{1}{2}\alpha_{i-1} + f_i$$

として、 $i = 1, 2, 3, \dots$ を代入すると一般解は

$$\alpha_i = A_i \alpha_1 + \sum_{j=1}^{i-1} A_{i-j} f_j$$

と推察できる。帰納法を用いて確認する。 $i = 1$ のときは、 $\alpha_1 = A_1 \alpha_1 = 1 \cdot \alpha_1$ だから成立する。 $i = l$ のとき成立するとして、 $i = l + 1$ のときを確認する。 $i = l$ と $i = l - 1$ のときの一般解を漸化式に代入すると $A_0 = 0$ だから

$$\begin{aligned} \alpha_{l+1} &= \frac{3}{2} \left(A_l \alpha_1 + \sum_{j=1}^{l-1} A_{l-j} f_j \right) - \frac{1}{2} \left(A_{l-1} \alpha_1 + \sum_{j=1}^{l-2} A_{l-j-1} f_j \right) + f_l \\ &= \left(\frac{3}{2} A_l - \frac{1}{2} A_{l-1} \right) \alpha_1 + \sum_{j=1}^{l-1} \left(\frac{3}{2} A_{l-j} - \frac{1}{2} A_{l-j-1} \right) f_j + f_l. \end{aligned}$$

$A_{i+1} = \frac{3}{2} A_i - \frac{1}{2} A_{i-1}$ だから、

$$\alpha_{l+1} = A_{l+1} \alpha_1 + \sum_{j=1}^{l-1} A_{l+1-j} f_j + f_l = A_{l+1} \alpha_1 + \sum_{j=1}^l A_{l+1-j} f_j.$$

ここで、 $\alpha_k = 0$ だから

$$\alpha_1 = -\frac{1}{A_k} \left(\sum_{j=1}^{k-1} A_{k-j} f_j \right).$$

□

定理 5.2 (k -to-1 関数に対する最適な繰り返し)。最適な繰り返し回数は

$$t_i^{opt} = 2^{A_i \left(\frac{-\sum_{j=1}^{k-1} A_{k-j} f_j}{A_k} \right) + \sum_{j=1}^{i-1} A_{i-j} f_j} N^{\frac{2^{k-i}-1}{2^{k-1}}}.$$

ただし、 $C_l = \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{k-l+1}{k-l}} \right)^{2/3}$, $A_i = 2(1 - 2^{-i})$, $f_j = -\frac{3}{2} \log_2 C_i$ 。

Proof. 最適な繰り返し回数を考えるために係数 $\frac{\pi}{4}$ を除いて

$$S(t) = \sum_{i=1}^k t_i \sqrt{\frac{kN}{(k-i+1)t_{i-1}}}$$

の最適化を行う。そこで, $g_i = \sqrt{\frac{k}{k-i+1}} t_i \sqrt{\frac{N}{t_{i-1}}}$ として, $g_i + g_{i+1}$ の最小値を考える。すなわち,

$$f(t_i) = \sqrt{\frac{k}{k-i+1}} t_i \sqrt{\frac{N}{t_{i-1}}} + \sqrt{\frac{k}{k-i}} t_{i+1} \sqrt{\frac{N}{t_i}}$$

を微分し, 最小となる t_i を求める。すると,

$$t_i = \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{k-i+1}{k-i}} \right)^{2/3} t_{i-1}^{1/3} t_{i+1}^{2/3}$$

を得る。ここで, $C_i = \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{k-i+1}{k-i}} \right)^{2/3}$, $t_i = 2^{\alpha_i} N^{\frac{2^{k-i}-1}{2^{k-1}}}$ とする。漸化式

$$3\alpha_i = \alpha_{i-1} + 2\alpha_{i+1} + 3\log_2 C_i$$

を得る。補題 5.1 より $f_j = -\frac{3}{2} \log_2 C_i$ として一般解は

$$\alpha_i = A_i \left(\frac{-\sum_{j=1}^{k-1} A_{k-j} f_j}{A_k} \right) + \sum_{j=1}^{i-1} A_{i-j} f_j$$

である。ただし, $A_i = 2(1 - 2^{-i})$ 。よって,

$$t_i^{opt} = 2^{A_i \left(\frac{-\sum_{j=1}^{k-1} A_{k-j} f_j}{A_k} \right) + \sum_{j=1}^{i-1} A_{i-j} f_j} N^{\frac{2^{k-i}-1}{2^{k-1}}}.$$

□

図 2 は最適化前と最適後の総クエリの比を表示したグラフである。図からわかるように, 最適化パラメータを用いた方が最適化前のパラメータと比較して総クエリが改善されていることがわかる。ただし, この改善はクエリのオーダーに大きな影響を与えない。

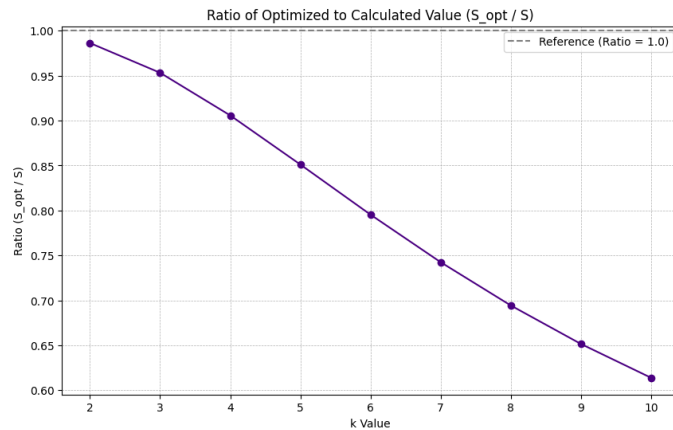


図 2 クエリ複雑性の比率 ($N = 2^{256}$)

5.2 k -to-1 関数に対する LZ の失敗確率

t_i はアルゴリズム内で使用される最適化前のパラメータとする.

定理 5.3. $|X| = k \cdot |Y| = kN$, $F: X \rightarrow Y$ は k -to-one 関数とする. また, $i = 1, \dots, k-1$ に対して, A_i を L_i が衝突を含む事象とする. このとき, 衝突を含まないリストの構築に失敗する確率は

$$Pr[\text{Fail}] \leq \min \left\{ 1, \frac{k-1}{2} N^{\frac{-1}{2^{k-1}}} \right\}$$

を満たす.

Proof. $i = 1, \dots, k-1$ に対して, A_i を L_i が衝突を含む事象とする. このとき次を考える.

$$Pr\left[\bigcup_{i=1}^{k-1} A_i\right] \leq \sum_{i=1}^{k-1} Pr[A_i].$$

$i = 1$ に対して, $Pr[A_1]$ は $t_0 = N$ として

$$Pr[A_1] = Pr[L_1 \text{ has collisions}] = 1 - \prod_{i=1}^{t_1-1} \left(1 - \frac{i}{t_0}\right).$$

また, $2 \leq i \leq k-1$ に対して $Pr[A_i]$ は,

$$Pr[A_i] = Pr[L_i \text{ has collisions}] = 1 - \prod_{j=1}^{t_i-1} \left(1 - \frac{j}{t_{i-1}}\right).$$

ここで, $x \in [0, 1)$ に対して, $\log(1-x) \geq -\frac{x}{1-x}$ だから, $(1-x) \geq e^{\frac{-x}{1-x}}$ となり,

$$\prod_{j=1}^{t_i-1} \left(1 - \frac{j}{t_{i-1}}\right) \geq \prod_{j=1}^{t_i-1} \exp\left(\frac{-j/t_{i-1}}{1-j/t_{i-1}}\right) = \exp\left(\sum_{j=1}^{t_i-1} \frac{-j/t_{i-1}}{1-j/t_{i-1}}\right)$$

が成立する. よって,

$$Pr[A_i] = 1 - \prod_{j=1}^{t_i-1} \left(1 - \frac{j}{t_{i-1}}\right) \leq 1 - \exp\left(\sum_{j=1}^{t_i-1} \frac{-j/t_{i-1}}{1-j/t_{i-1}}\right).$$

さらに, $t_{i-1} - j \geq t_{i-1} - (t_i - 1)$, $j = 1, \dots, t_i - 1$ ($t_i < t_{i-1}$ より $j \leq t_i - 1 < t_{i-1}$ に注意する.) だから,

$$e^{\frac{1}{t_{i-1}-j}} \geq e^{\frac{1}{t_{i-1}-(t_i-1)}} \text{ で,}$$

$$\begin{aligned} 1 - \exp\left(\sum_{j=1}^{t_i-1} \frac{-j/t_{i-1}}{1-j/t_{i-1}}\right) &= 1 - \exp\left(\sum_{j=1}^{t_i-1} \frac{-j}{t_{i-1}-j}\right) \\ &\leq 1 - \exp\left(\frac{-\sum_{j=1}^{t_i-1} j}{t_{i-1}-(t_i-1)}\right) = 1 - \exp\left(\frac{-t_i(t_i-1)}{2(t_{i-1}-(t_i-1))}\right). \end{aligned}$$

また,

$$Pr[A_i] \leq 1 - \exp\left(\frac{-t_i(t_i-1)}{2(t_{i-1}-(t_i-1))}\right) \leq 1 - \exp\left(\frac{-t_i(t_i-1)}{2(t_{i-1}-t_i)}\right).$$

よって,

$$\sum_{i=1}^{k-1} Pr[A_i] \leq \sum_{i=1}^{k-1} \left(1 - \exp \left(\frac{-t_i(t_i - 1)}{2(t_{i-1} - t_i)} \right) \right)$$

さらに, $x \in \mathbb{R}$ に対し, $1 - x \leq e^{-x}$ より

$$1 - \exp \left(\frac{-t_i(t_i - 1)}{2(t_{i-1} - t_i)} \right) \leq \frac{t_i(t_i - 1)}{2(t_{i-1} - t_i)}$$

だから,

$$\sum_{i=1}^{k-1} Pr[A_i] \leq \sum_{i=1}^{k-1} \frac{t_i(t_i - 1)}{2(t_{i-1} - t_i)}.$$

ここで, $t_i^2/t_{i-1} = N^{\frac{-1}{2^{k-1}}} \leq 1$ ($k \geq 2$) より, $-t_i^2 \geq -t_{i-1}$ で $t_{i-1}(t_i - 1) = t_{i-1}t_i - t_{i-1} \leq t_{i-1}t_i - t_i^2 = t_i(t_{i-1} - t_i)$. よって, $t_it_{i-1}(t_i - 1) \leq t_i^2(t_{i-1} - t_i)$ となるから,

$$\frac{t_i(t_i - 1)}{2(t_{i-1} - t_i)} \leq \frac{t_i^2}{2t_{i-1}}.$$

よって,

$$Pr[\text{Fail}] = \sum_{i=1}^{k-1} Pr[A_i] \leq \sum_{i=1}^{k-1} \frac{t_i(t_i - 1)}{2(t_{i-1} - t_i)} \leq \sum_{i=1}^{k-1} \frac{t_i^2}{2t_{i-1}} = \frac{k-1}{2} N^{\frac{-1}{2^{k-1}}}.$$

よって,

$$Pr[\text{Fail}] \leq \min \left\{ 1, \frac{k-1}{2} N^{\frac{-1}{2^{k-1}}} \right\}$$

□

上の命題より固定した定数 k に対して, $N \rightarrow \infty$ とすると失敗確率は

$$Pr[\text{Fail}] = \sum_{i=1}^{k-1} Pr[A_i] \leq \frac{(k-1)}{2} \frac{1}{N^{\frac{1}{2^{k-1}}}} \rightarrow 0.$$

また, 以下が成立する.

命題 5.4. $k \geq 2$, $p \in (0, 1)$ とする. もし

$$N > \left(\frac{k-1}{2p} \right)^{2^{k-1}}$$

が成り立つならば, LZ が $k-1$ 段目までのリストを構築に失敗する確率は p 未満である.

Proof. $k \geq 2$, $p \in (0, 1)$ とする. $N > \left(\frac{k-1}{2p} \right)^{2^{k-1}}$ より $\frac{-1}{2^{k-1}} \log N < \log \frac{2p}{(k-1)} = -\log \frac{k-1}{2p}$. よって,
 $Pr[\text{Fail}] \leq \frac{(k-1)}{2} N^{\frac{-1}{2^{k-1}}} < p.$ □

5.3 具体的な N , k , p と命題 5.4

命題 5.4 について具体的に N , k , p についてどのように関係があるか調べる. ここでは, N を 2^{128} , 2^{256} , 2^{384} , 2^{512} として計算を行う. これらの値は, 実際に広く用いられているハッシュ関数の出力長を参考に選定したものである. 具体的には, MD5 (128 ビット), SHA-2 / SHA-3 (256, 384, 512 ビット) などが該当する.

特に 256 ビットはバースデイ攻撃を考慮した際に 128 ビットセキュリティを確保できるため現在最もされている長さである。また, 512 ビットは SHA-2 および SHA-3 における最大の出力長である。また, 384 ビットは量子計算機 (特に BHT) を考慮した場合においても 128 ビットセキュリティを確保できることから, 本研究ではこれを中間的なパラメータとして採用している。以下に, 不等式 (命題 5.4) が成立しなくなる点を表としてまとめる。

表 1 初めて不等式 (命題 5.4) が破れる k の比較

N	$p = 0.01$	$p = 0.0001$
2^{128}	5	4
2^{256}	6	5
2^{384}	6	5
2^{512}	7	6

さらに, 図 3 と図 4 に N, k, p に関するグラフを記載する。点線より下は $Pr[\text{Fail}] < p$ を満たす領域である。広く利用される 256 ビットに対しては, 失敗確率が 1% 未満で $k = 5$ まで, 0.01% 未満で $k = 4$ まで LZ によって発見できることを命題 5.4 によって保証できる。BHT を仮定した場合に利用されるであろう 384, 512 ビットは設定した確率 p のもとで k が 4, 5, 6 までの発見できることが命題 5.4 によって保障される。したがって, 表に記載する k 以上では, 命題 5.4 が成立せず, 失敗確率を所望の確率 p で抑えられることを保証できない。また, k, N の大きさ次第で $\frac{(k-1)}{2} N^{\frac{-1}{2^{k-1}}}$ が 1 を超えることがある。このとき, 命題 5.4 は失敗確率に関する有意な情報を与えない。以上より, その様なパラメータを選択するとき, 今回の解析のみからは失敗確率がどの程度に抑えられるを保証できない。

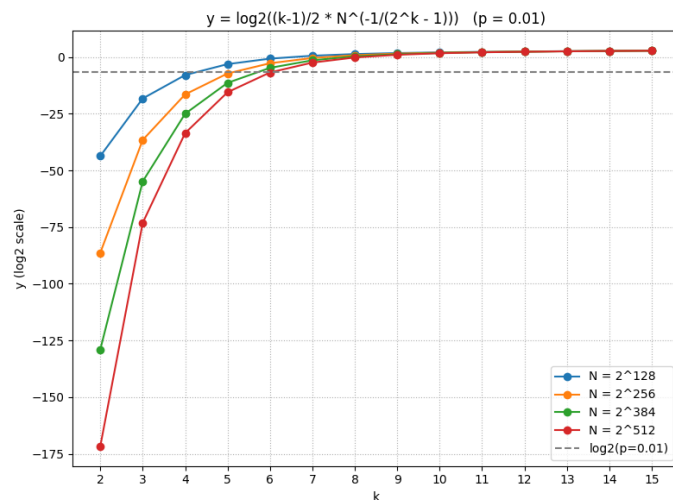


図 3 N と k の関係 ($p = 1/100$, 底 2)

5.4 t_i を整数値化した場合の失敗確率

5.2 節で計算した失敗確率に関してより正確に議論する。 $t_i = N^{\frac{2^{k-i}-1}{2^{k-1}}}$ ($i = 0, \dots, k$) は正の実数パラメータである。これを天井関数を用いて整数値し, その整数値パラメータを $m_i = \lceil t_i \rceil$ とおく。これは, $t_{i-1} > t_i$ より $m_{i-1} \geq m_i$ が成立する。以下の補題を用意する。

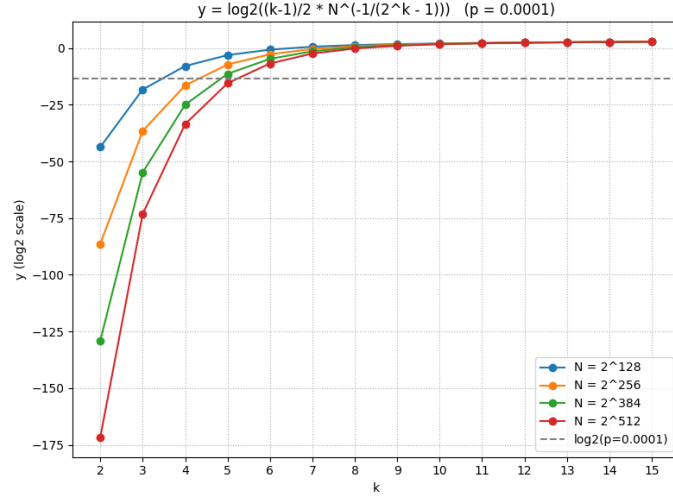


図4 N と k の関係 ($p = 1/10^4$, 底 2)

補題 5.5. $n \in \mathbb{N}$, $x_i \in [0, 1]$ に対して

$$\prod_{j=1}^n (1 - x_j) \geq 1 - \sum_{j=1}^n x_j$$

Proof. $n = 1$ のとき

$$1 - x_1 \leq 1 - x_1.$$

$n = k - 1$ で成立するとする. すなわち,

$$\prod_{j=1}^{k-1} (1 - x_j) \geq 1 - \sum_{j=1}^{k-1} x_j.$$

このとき $n = k$ で成立するかを示す. 帰納法の仮定に $(1 - x_k \in [0, 1])$ をかける. $1 - x_k \geq 0$ より

$$\prod_{j=1}^k (1 - x_j) = (1 - x_k) \left(\prod_{j=1}^{k-1} (1 - x_j) \right) \geq (1 - x_k) \left(1 - \sum_{j=1}^{k-1} x_j \right).$$

ここで, 右辺は

$$(1 - x_k) \left(1 - \sum_{j=1}^{k-1} x_j \right) = 1 - \sum_{j=1}^{k-1} x_j - x_k + x_k \sum_{j=1}^{k-1} x_j = 1 - \sum_{j=1}^k x_j + x_k \sum_{j=1}^{k-1} x_j \geq 1 - \sum_{j=1}^k x_j.$$

□

この補題より,

$$Pr[A_i] \leq 1 - \left(1 - \sum_{j=1}^{m_i-1} \frac{j}{m_{i-1}} \right) = \frac{m_i(m_i - 1)}{2m_{i-1}}$$

ここで, $m_i \leq t_i + 1$ かつ $m_i = \lceil t_i \rceil \geq t_i$ より

$$Pr[A_i] \leq \frac{m_i(m_i - 1)}{2m_{i-1}} \leq \frac{t_i(t_i + 1)}{2m_{i-1}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{t_i^2}{t_{i-1}} + \frac{t_i}{t_{i-1}} \right) = \frac{1}{2} N^{\frac{-1}{2^{k-1}}} + \frac{1}{2} \frac{t_i}{t_{i-1}}.$$

ただし, $t_i/t_{i-1} = N^{\frac{-2^{k-i}}{2^k-1}}$.

ここで, 第 1 項と 2 項の比較を行う. すると, 第 2 項は第 1 項の $1/t_i$ 倍である. よって, 一様な下限として正の定数 $t_i \geq T$ ($i = 1, \dots, k-1$) を用いて

$$\frac{t_i}{t_{i-1}} \leq \frac{1}{T} \frac{t_i^2}{t_{i-1}}$$

とできる. $t_i > t_{k-1} = N^{1/(2^k-1)}$ ($\forall i$) より $N \geq T^{2^k-1}$ を仮定すると任意の $i = 1, \dots, k-1$ に対して $t_i \geq T$ が言えて,

$$Pr[A_i] \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{T}\right) \frac{t_i^2}{t_{i-1}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{T}\right) N^{-1/(2^k-1)}.$$

したがって,

$$Pr[Fail] \leq \sum_{i=1}^{k-1} Pr[A_i] \leq \frac{k-1}{2} \left(1 + \frac{1}{T}\right) N^{-1/(2^k-1)}.$$

このとき, T (または N) を大きくしてやれば, バウンドは $\frac{k-1}{2} N^{-1/(2^k-1)}$ に近づく. さらに, 固定した k に対して, N を大きくすると 0 に近づく.

以上より,

$$Pr[Fail] \leq \min\left\{1, \frac{k-1}{2} (1 + N^{-1/(2^k-1)}) N^{-1/(2^k-1)}\right\}$$

を得る.

7 付録

7.1 ランダム関数に対する解析について

定義 7.1 (ランダム関数). 有限集合 X, Y のサイズをそれぞれ M, N ($M > N$) とする. 関数 $F: X \rightarrow Y$ が $\text{Map}(X, Y)$ から独立かつ一様ランダムに選ばれるとき, 関数 F をランダム関数という. すなわち, 互いに異なる任意の $x_1, \dots, x_k \in X$ と任意の $y_1, \dots, y_k \in Y$ に対して

$$\Pr[F(x_1) = y_1 \wedge \dots \wedge F(x_k) = y_k] = \prod_{i=1}^k \Pr[F(x_i) = y_i] = 1/N^k.$$

定義 7.2 (negligible). 関数 $\epsilon: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ とする. 任意の $c > 0$ に対して, ある自然数 k が存在して, $n \geq k$ となる n に対して $\epsilon(n) < 1/n^c$ が成立するとき, 関数 $\epsilon(n)$ は *negligible* という.

■**設定の確認** $|X| \geq k|Y| = kN$, $k \geq 2$ とする. また, $F: X \rightarrow Y$ をランダム関数とする. さらに, $X' \subset X$ ($|X'| = k|Y|$) となる部分集合を独立かつ一様ランダムにとってくるとする. X' に制限した関数を F' とすると, F' も X' の取り方からランダム関数である. この設定の下で LZ の解析を行う.

■**アルゴリズム評価の準備** : 任意の $y \in Y$ に対して,

$$Z_y = |F'^{-1}(y)| = |\{x \in X': F'(x) = y\}|$$

とする. F' がランダム関数であることから, $x \in X'$ に対して, $F'(x)$ は独立かつ一様に Y に分布する. よって, $Z_y \sim B(kN, 1/N)$. さらに, $(Z_y)_{y \in Y}$ は多項分布 $(Z_y)_y \sim M(kN, 1/N, \dots, 1/N)$ に従う. このとき, $E[Z_y] = kN/N = k$. k を定数, 十分大きな N としてポアソン近似 $Z_y \simeq P(k)$ する. このとき, 近似誤差は Le Cam の定理より全変動距離に対して $O(k/N)$ である. よって, 近似後も独立性が引き継がれているとして解析を行う. また, 計算を簡易にするために Grover(BBHT) の失敗確率は考慮しないとする. 実際に, BBHT は高い確率で成功し, その失敗確率は negligible である.

■**アルゴリズムの解析** :

定理 7.3. L_{k-1} を構築して k 衝突を手にするまでにかかる総量子クエリは,

$$O(N^{\frac{2^{k-1}-1}{2^k-1}})$$

である.

Proof. 最悪ケースのクエリを見積もるために L_i を構築できないことを失敗とし, いま L_{k-1} までのリストが構築され, k 衝突を手にしてしているとして考える. 各 $y \in L_{i-1}^{\text{out}}$ に対してその逆像サイズを

$$R_i(y) = |\{x \in X' \setminus L_{i-1}^{\text{in}}: F'(x) = y\}|$$

とするとリスト L_{i-1} 内の Grover の解空間サイズは

$$M_i = |\{x \in X' \setminus L_{i-1}^{\text{in}}: F'(x) \in L_{i-1}^{\text{out}}\}| = \sum_{y \in L_{i-1}^{\text{out}}} R_i(y)$$

である. ここで, $M_i \leq |X'| = kN$ である. また, $E[M_i] = \sum_{y \in L_{i-1}^{\text{out}}} E[R_i(y)]$. ここで, 段 i ではすでに $(i-1)$ 衝突を持っているため, 各 $y \in L_{i-1}^{\text{out}}$ のリストにまだ格納されていない逆像サイズ $R_i(y)$ を $Z_y \leq i-1$ のときに

$R_i(y) = 0$ として, $Z_y \geq i$ のときに $R_i(y) = Z_y - (i-1)$ としておく. このとき, $E[R_i(y)] = k - (i-1) = \Theta(k)$.
よって,

$$E[M_i] = \sum_{y \in L_{i-1}^{out}} E[R_i(y)] = \sum_{y \in L_{i-1}^{out}} \Theta(k) = \Theta(kt_{i-1})$$

以上より, Grover のクエリは $\sqrt{kN/M}$ だから $M = \Theta(kt_{i-1})$ として, i 段でのクエリは

$$O\left(\sqrt{\frac{kN}{E[M_i]}}\right) = O\left(\sqrt{\frac{kN}{kt_{i-1}}}\right) = O(\sqrt{N/t_{i-1}}).$$

t_i 回繰り返すことで,

$$O(t_i \sqrt{N/t_{i-1}})$$

だから, k 衝突を得るまでの量子クエリは

$$\sum_{i=1}^k O(t_i \sqrt{N/t_{i-1}}) = O(N^{\frac{2^k-1}{2^k-1}}).$$

□

上の証明において, 解空間 M は期待値であるため, 解析の妥当性を次の定理で保証する.

定理 7.4. *Grover* の解空間のサイズが期待値から大きく外れる確率 (解空間が極端に小さくなりクエリが増大する確率) は定数 $k \geq 2$ に対して, 十分大きな N をとることで *negligible* である.

Proof. 解空間 $M_i = 0$ 場合を考える. i 衝突へ拡張であることを $R_i(y) \geq 1$ とする. また, このとき,

$$G_i = |\{y \in L_{i-1}^{out} : R_i(y) \geq 1\}|$$

を考える. 定義より, $G_i = 0$ ならば $M_i = 0$ である. 各 y について, $Z_y \geq i$ (i.e. $i-1$ を確保しても 1 つ残る) とする.

$$p_i = \Pr[Z_y \geq i] \simeq \Pr[P(k) \geq i] = 1 - \sum_{j=0}^{i-1} e^{-k} \frac{k^j}{j!}$$

は k, i が定数なら定数. (0 ではない). 次に, $y \in L_{i-1}^{out}$ は少なくとも $(i-1)$ 個の逆像を持つから

$$\Pr[Z_y \geq i | y \in L_{i-1}^{out}] \geq p_i. \quad (6)$$

すると, t_{i-1} 個の (distinct な) y があるとして (Birthday Bound により平均的に高い確率で distinct が保障される),

$$\Pr[G_i = 0] \leq (1 - p_i)^{t_{i-1}} \leq e^{-p_i t_{i-1}} = e^{-\Omega(N^{\alpha_{i-1}})}.$$

次に, L_{i-1} に含まれる i 衝突拡張可能な元の個数 G_i に対して $G_i < t_i$ となる確率について考える. インジゲーターを $I_y = 1\{R_i(y) \geq 1\} = 1\{Z_y \geq i\}$ とすると $G_i = \sum_{y \in L_{i-1}^{out}} I_y$. よって, (6) より

$$E[G_i | L_{i-1}^{out}] = \sum_y E[I_y | L_{i-1}^{out}] = \sum_y \Pr[R_i(y) \geq 1 | L_{i-1}^{out}] \geq p_i t_{i-1}.$$

chernoff の不等式を用いれば

$$\Pr[G_i \leq (1 - \delta)E[G_i]] \leq \exp\left(\frac{-\delta^2 E[G_i]}{2}\right) \leq \exp(-\Omega(t_{i-1})).$$

さらに $t_i \ll t_{i-1}$ を用いて $\delta = 1/2$ のときに

$$t_i \leq \frac{1}{2} p_i t_{i-1}$$

を満たす十分大きな N をとれば, $\{G_i < t_i\} \subset \{G_i < \frac{1}{2} p_i t_{i-1}\}$ なので

$$\Pr[G_i < t_i] \leq \Pr[G_i < \frac{1}{2} p_i t_{i-1}] \leq e^{-\Omega(t_{i-1})}.$$

よって, negligible であり, 高確率で十分な解空間が確保されることが保証される. $\square$

注意 7.5. 証明最後の部分において, *Chernoff* の不等式を用いた *negligible* 性が成立する十分条件は $0 < \delta < 1$ に対して,

$$t_i/t_{i-1} = N^{\frac{-2^{k-i}}{2^k-1}} \leq (1-\delta)p_i$$

が成り立つことである. ここで, 一つの例としては最悪ケース $i = k-1$ のときを用いて

$$N \geq \left(\frac{1}{(1-\delta)p_{k-1}} \right)^{(2^k-1)/2}$$

となる N をとり, パラメータ t_i を決定すればよい. 実際には分布近似などによるの誤差が絡むため, 少し余裕を持たせることが望ましい.